

Twierdzenia o punktach stałych w programowaniu

Adrian Madajewski

7 października 2026

Spis treści

1	Wstęp	3
2	Podstawowe pojęcia	3
3	Język IMP: składnia i semantyka denotacyjna	4
3.1	Składnia języka programowania	4
3.2	Gramatyka języka IMP	4
3.3	Stany i funkcje semantyczne	5
3.4	Denotacje wyrażeń	7
3.4.1	Stała liczbowa	7
3.4.2	Zmienna	7
3.4.3	Dodawanie	8
3.4.4	Stała logiczna	8
3.4.5	Porównanie	9
3.5	Denotacje instrukcji	9
3.5.1	Instrukcja pusta	9
3.5.2	Instrukcja przypisania	10
3.5.3	Złożenie instrukcji	10
3.5.4	Instrukcja warunkowa if	11
3.5.5	Problem pętli while	12
4	Równania rekurencyjne i punkty stałe	13
5	Zbiory łańcuchowo zupełne	15
5.1	Podstawowe pojęcia	15
5.2	Porządek płaski	16
5.3	Porządki w zbiorach funkcji	17
5.3.1	Porządek poziomy	17
5.3.2	Porządek pionowy	20
5.4	Izomorfizm zbiorów łańcuchowo zupełnych	23
6	Funkcje w zbiorach łańcuchowo zupełnych	25
6.1	Monotoniczność i ciągłość	25
6.2	Przestrzeń funkcji ciągłych	27
6.3	Funkcje na zbiorach płaskich	29
7	Równania stałopunktowe w zbiorach łańcuchowo zupełnych	31
7.1	Sformułowanie równania stałopunktowego	33
7.2	Własności funkcjonału	35
7.3	Wyznaczenie denotacji pętli while	40
7.4	Rekurencyjna definicja silni	43

8	Podejście alternatywne	47
8.1	Podstawy metryczne	48
8.2	Metryka częściowa	48
8.3	Porządek indukowany przez metrykę częściową	51
8.4	Ciągi Cauchy'ego i zupełność	53
8.5	Kontrakcje i twierdzenie o punkcie stałym	57
8.6	Porównanie z podejściem porządkowym	60
	Literatura	61

1 Wstęp

Semantyka denotacyjna przypisuje konstrukcjom języka programowania obiekty matematyczne opisujące ich znaczenie, abstrahując od sposobu wykonania programu. Dla większości konstrukcji przypisanie to jest bezpośrednie, jednak pętla `while` prowadzi do *równania rekurencyjnego*, w którym znaczenie pętli występuje po obu stronach. Rozwiązania takiego równania poszukujemy jako *najmniejszego punktu stałego* odpowiedniego odwzorowania. Celem niniejszego referatu jest zbudowanie aparatu nadającego temu pojęciu ścisły sens — teorii zbiorów łańcuchowo zupełnych i funkcji ciągłych — udowodnienie twierdzenia Kleenego o najmniejszym punkcie stałym oraz zastosowanie go do semantyki pętli `while` w modelowym języku IMP. Prezentacja opiera się na monografii Gordona [1] oraz na notatkach do wykładów z semantyki denotacyjnej [5, 6].

W dalszej części referatu przedstawione zostanie również alternatywne podejście do problemu punktów stałych, oparte na *metrykach częściowych*. W tym ujęciu pojęcia przybliżenia i granicy nie są opisywane za pomocą porządku, lecz za pomocą odległości, która może również mierzyć stopień określenia elementu. Pozwala to sformułować odpowiednik klasycznego twierdzenia Banacha o punkcie stałym dla zupełnych przestrzeni metrycznych częściowych. Podejście to, związane z pracą Matthews [3], zostanie przedstawione jako uzupełnienie podejścia porządkowego. Szczególną uwagę poświęcimy relacji pomiędzy porządkiem indukowanym przez metrykę częściową, ciągami Cauchy’ego oraz kresami górnymi łańcuchów.

Oba podejścia prowadzą do konstrukcji punktów stałych za pomocą iteracji, lecz opierają się na innych założeniach. W przypadku twierdzenia Kleenego kluczową rolę odgrywają zupełność porządkowa oraz ciągłość odwzorowania, natomiast w przypadku twierdzenia Matthews — zupełność metryczna i warunek kontrakcji. Pozwala to spojrzeć na problem punktów stałych z dwóch różnych perspektyw matematycznych oraz wskazać, które elementy konstrukcji są specyficzne dla semantyki denotacyjnej, a które mają charakter bardziej ogólny.

2 Podstawowe pojęcia

Przypomnijmy najpierw klasyczne pojęcie funkcji jako relacji.

Definicja 2.1. Funkcją ze zbioru A w zbiór B , oznaczaną $f : A \rightarrow B$, nazywamy relację $f \subseteq A \times B$ spełniającą dwa warunki:

- (1) *całkowitość* — dla każdego $a \in A$ istnieje $b \in B$ takie, że $(a, b) \in f$;
- (2) *jednoznaczność* — jeśli $(a, b) \in f$ oraz $(a, b') \in f$, to $b = b'$.

Ten jedyny element b oznaczamy $f(a)$, tzn. $(a, b) \in f \iff b = f(a)$. Ze względu na warunek (1) (całkowitość) taką funkcję nazywamy tu *funkcją całkowitą* — w odróżnieniu od funkcji częściowej wprowadzonej niżej.

Definicja 2.2. Funkcją częściową ze zbioru A w zbiór B , oznaczaną $f : A \rightharpoonup B$, nazywamy relację $f \subseteq A \times B$ spełniającą *tylko* warunek jednoznaczności:

- (2) *jednoznaczność* — jeśli $(a, b) \in f$ oraz $(a, b') \in f$, to $b = b'$.

Warunku (1) z Definicji 2.1 (całkowitości) *nie* wymagamy. Dla niektórych $a \in A$ może więc nie istnieć żadna para $(a, b) \in f$ i mówimy wtedy, że $f(a)$ jest *nieokreślone*, a gdy $(a, b) \in f$, piszemy $b = f(a)$. Funkcję nigdzie nieokreśloną utożsamiamy z relacją pustą $\emptyset$.

Definicja 2.3. *Dziedziną określoności* funkcji częściowej $f : A \rightharpoonup B$ nazywamy zbiór tych argumentów, dla których f jest określona, tzn.

$$\text{dom}(f) := \{a \in A : \exists b \in B (a, b) \in f\} \subseteq A.$$

Funkcja całkowita (Definicja 2.1) jest szczególnym przypadkiem, w którym $\text{dom}(f) = A$.

Przykład 2.4. Niech $\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$ oraz $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$. Funkcja poprzednika $p : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$, $p(n) := n - 1$, jest częściowa. Mamy $\text{dom}(p) = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, a $p(0)$ jest nieokreślone (argument 0 należy do $\mathbb{N}_0$, lecz $0 - 1 \notin \mathbb{N}_0$).

3 Język IMP: składnia i semantyka denotacyjna

Modelowym językiem rozważanym w tym referacie jest IMP; jego składnię oraz semantykę denotacyjną przedstawiamy za notatkami do wykładów [5, 6].

3.1 Składnia języka programowania

Przed zdefiniowaniem semantyki języka programowania należy określić jego składnię, czyli zbiór poprawnych programów, wyrażeń oraz innych konstrukcji językowych. W tym celu składnię można opisać za pomocą gramatyki formalnej, która określa sposób konstruowania poprawnych wyrażeń danego języka.

W dalszej części będziemy posługiwać się zapisem reguł gramatycznych w notacji Backusa–Naura (BNF, ang. *Backus–Naur Form*), wprowadzonej przez Johna Backusa w kontekście formalnego opisu składni języków programowania i rozwiniętej w opisie języka ALGOL 60 przez Petera Naura [4]. Reguły zapisujemy w postaci

$$e ::= \text{wariant}_1 \mid \text{wariant}_2 \mid \dots$$

Litera e po lewej stronie jest *metazmienną* — oznacza dowolny element definiowanej kategorii składniowej (np. dowolne wyrażenie). Prawa strona wymienia dopuszczalne postaci takiego elementu. Symbol $::=$ czytamy „może być postaci”, a symbol $\mid$ — „lub”.

Przykładowo, prostą klasę wyrażeń arytmetycznych można zdefiniować za pomocą reguł

$$\begin{aligned} n &::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid \dots, \\ e &::= n \mid e_1 + e_2. \end{aligned}$$

Druga reguła mówi, że wyrażenie e jest numeralem n albo ma postać $e_1 + e_2$, gdzie e_1 i e_2 są *dowolnymi* wyrażeniami. Indeksy służą jedynie do rozróżnienia podwyrażeń, abyśmy mogli się do nich odwoływać; nie oznaczają, że podwyrażenia muszą być różne. Na przykład $2 + 7$ jest wyrażeniem (postaci $e_1 + e_2$ z $e_1 = 2$, $e_2 = 7$), podobnie jak $2 + 2$ (z $e_1 = e_2 = 2$). Gramatykę traktujemy przy tym jako opis *struktury* wyrażeń, a nie samych ciągów znaków. Wyrażenie postaci $e_1 + e_2$ ma dwa jednoznacznie wyznaczone podwyrażenia e_1 i e_2 , a ewentualne niejednoznaczności zapisu (np. $2 + 7 + 3$) rozstrzygamy nawiasami.

Reguły te nie określają jeszcze znaczenia wyrażeń, lecz jedynie wskazują, które napisy są poprawnymi wyrażeniami języka. Takie podejście jest ogólne. Poprzez odpowiednio dobraną gramatykę można formalnie określić składnię języka programowania. W szczególności reguły składniowe mogą opisywać zarówno proste języki rachunkowe, jak i języki zawierające zmienne, funkcje, instrukcje warunkowe czy konstrukcje iteracyjne. Dopiero po określeniu składni można przypisać poszczególnym konstrukcjom języka ich znaczenie za pomocą semantyki denotacyjnej.

W dalszej części referatu skupimy się na prostym, modelowym języku programowania IMP. Jest to niewielki język imperatywny, zawierający podstawowe konstrukcje występujące w językach programowania, takie jak zmienne, przypisania, operacje arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe oraz pętle. Jego niewielki rozmiar pozwala w przejrzysty sposób przedstawić zasady konstruowania semantyki denotacyjnej.

3.2 Gramatyka języka IMP

W gramatyce języka IMP używamy następujących metazmiennych:

- x, y, z — nazwy zmiennych programu,
- n — stałe liczbowe (numerały), np. 0, 7, 42,
- a, a_1, a_2 — wyrażenia arytmetyczne,
- b — wyrażenia logiczne,
- c, c_1, c_2 — instrukcje.

Zmienne programu i numerały zapisujemy krojem maszynowym (np. $x, 7$), aby odróżnić elementy składni od obiektów matematycznych, takich jak liczby całkowite. Składnię języka IMP określamy za pomocą następującej gramatyki:

$$\begin{aligned} a &::= x \mid n \mid a_1 + a_2, \\ b &::= \text{true} \mid \text{false} \mid a_1 < a_2, \\ c &::= \text{skip} \mid x := a \mid c_1; c_2 \\ &\quad \mid \text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2 \mid \text{while } b \text{ do } c. \end{aligned}$$

Pierwsza reguła mówi, że wyrażenie arytmetyczne a jest zmienną x , stałą liczbową n albo ma postać $a_1 + a_2$, gdzie a_1 i a_2 są dowolnymi wyrażeniami arytmetycznymi (jak wyżej, niekoniecznie różnymi — $x + x$ jest wyrażeniem postaci $a_1 + a_2$ z $a_1 = a_2 = x$). Indeksy pozwolą nam w dalszej części odwoływać się do poszczególnych podwyrażeń.

Konstrukcja $x := a$ reprezentuje przypisanie wartości wyrażenia arytmetycznego a do zmiennej x . Symbol $:=$ jest tu elementem składni IMP i nie należy go mylić z symbolem $=$ równości definicyjnej, którego używamy w opisie matematycznym. Średnik w $c_1; c_2$ oznacza sekwencyjne wykonanie dwóch instrukcji. Konstrukcja

$$\text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2$$

reprezentuje instrukcję warunkową, natomiast

$$\text{while } b \text{ do } c$$

reprezentuje instrukcję iteracyjną.

Na tym etapie gramatyka określa jedynie, jakie konstrukcje należą do języka IMP. Nie określa natomiast, jaki efekt wywołuje ich wykonanie. To właśnie jest przedmiotem semantyki denotacyjnej, która pozwoli każdej konstrukcji składniowej przypisać odpowiedni obiekt matematyczny opisujący jej znaczenie.

Podkreślimy, że symbole występujące w gramatyce — $+$, $<$, $:=$, $;$ oraz słowa true , false , skip , if , then , else , while , do — są na razie wyłącznie *znakami*, z których budujemy napisy. Na przykład znak $+$ w wyrażeniu $x + 2$ jest po prostu częścią napisu; to, że ma on oznaczać dodawanie liczb, ustalimy dopiero w definicji semantyki.

3.3 Stany i funkcje semantyczne

Przez denotacyjny opis języka programowania rozumiemy w tym kontekście jego matematyczną interpretację, która abstrahuje od konkretnej składni języka i przypisuje poszczególnym konstrukcjom programistycznym ich formalne znaczenie.

Przechodzimy teraz do denotacyjnego opisu języka IMP. Zanim podamy znaczenie poszczególnych konstrukcji, musimy ustalić, czym są obiekty, na których działają programy — stany — oraz jakiego rodzaju funkcjami będą denotacje wyrażeń i instrukcji.

Definicja 3.1. Ustalamy dwa *zbiory podstawowe* języka. Zbiór **Var** jest przeliczalnym zbiorem nazw zmiennych (identyfikatorów), które mogą wystąpić w programie, natomiast

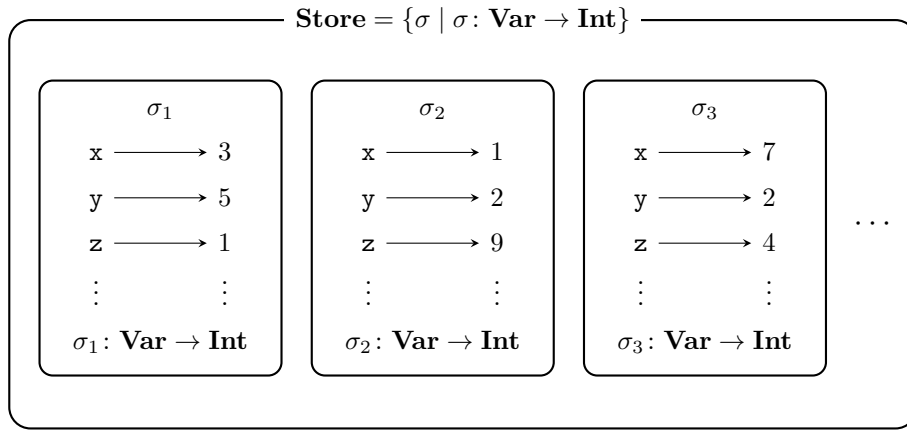
$$\mathbf{Int} := \mathbb{Z}$$

jest zbiorem liczb całkowitych, stanowiących wartości wyrażeń arytmetycznych oraz wartości przechowywane przez zmienne. Zbiory **Var** i **Int** traktujemy jako dane i nie definiujemy ich wewnętrznej struktury.

Definicja 3.2. *Stanem* nazywamy funkcję $\sigma : \mathbf{Var} \rightarrow \mathbf{Int}$ przypisującą zmiennym ich wartości. Zbiór wszystkich stanów oznaczamy przez **Store**. Wartość zmiennej x w stanie σ oznaczamy przez $\sigma(x)$. Ponadto

$$(\sigma[x \mapsto n])(y) := \begin{cases} n & \text{gdy } y = x, \\ \sigma(y) & \text{gdy } y \neq x, \end{cases}$$

oznacza stan powstały z σ przez przypisanie zmiennej x wartości n .



Rysunek 1: Zbiór stanów **Store** jako zbiór funkcji $\sigma : \mathbf{Var} \rightarrow \mathbf{Int}$.

Przykład 3.3. Niech σ będzie stanem takim, że $\sigma(\text{foo}) = 3$ oraz $\sigma(\text{bar}) = 5$. Wtedy $\sigma[\text{foo} \mapsto 7]$ jest nowym stanem, w którym **foo** ma wartość 7, a **bar** nadal ma wartość 5:

$$(\sigma[\text{foo} \mapsto 7])(\text{bar}) = 5.$$

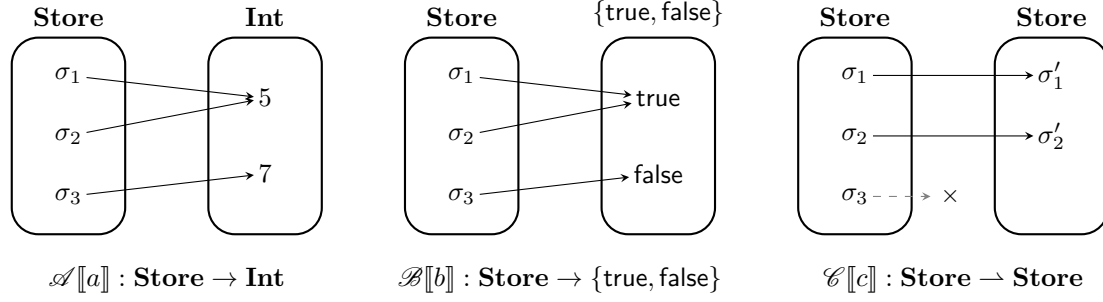
Naszą uwagę powinniśmy przede wszystkim skupić na poniższym pojęciu funkcji semantycznych.

Definicja 3.4. Definiujemy trzy podstawowe *funkcje semantyczne*:

$$\mathcal{A}[[a]] : \mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Int}, \quad \mathcal{B}[[b]] : \mathbf{Store} \rightarrow \{\text{true}, \text{false}\}, \quad \mathcal{C}[[c]] : \mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store},$$

przy czym zapis $\mathcal{A}[[a]]$ oznacza *denotację wyrażenia arytmetycznego* a , zapis $\mathcal{B}[[b]]$ oznacza *denotację wyrażenia logicznego* b , natomiast zapis $\mathcal{C}[[c]]$ oznacza *denotację instrukcji* c .

Funkcje semantyczne różnią się przeciwdziedzinaми (zob. Rysunek 2). Denotacja wyrażenia arytmetycznego przypisuje każdemu stanowi *liczbę* — wartość wyrażenia w tym stanie, a denotacja wyrażenia logicznego — *wartość logiczną*. Obie są funkcjami całkowitymi, bo wyrażenie ma wartość w każdym stanie. Jedynie denotacja instrukcji przenosi nas *ze stanu w stan*, bo stanowi początkowemu przypisuje stan końcowy. Jest to przy tym funkcja częściowa — jeżeli wykonanie instrukcji rozpoczęte w pewnym stanie się nie kończy, to temu stanowi nie odpowiada żaden stan końcowy (na rysunku stan σ_3).



Rysunek 2: Trzy funkcje semantyczne. Wyrażenia przyporządkowują stanom liczby (lewa część) lub wartości logiczne (środkowa część), natomiast instrukcje — stany końcowe (prawa część). Dla stanu σ_3 wykonanie instrukcji c się nie kończy, więc $\mathcal{C}[c](\sigma_3)$ jest nieokreślone.

Definicję tę szczegółowo zobrazujemy dla każdego z tych trzech podstawowych typów poniżej.

3.4 Denotacje wyrażeń

Znaczeniem wyrażenia jest funkcja przypisująca każdemu stanowi jego wartość. Zgodnie z Definicją 2.1, dla wygody zapisu funkcję tę przedstawiamy jako *zbiór par* (relację). Para $(\sigma, n) \in \mathcal{A}[a]$ oznacza, że w stanie σ wyrażenie a przyjmuje wartość n .

3.4.1 Stała liczbowa

Denotację stałej liczbowej n definiujemy jako

$$\mathcal{A}[n] := \{(\sigma, n) \mid \sigma \in \text{Store}\}.$$

Tutaj n (krojem maszynowym) oznacza *stałą liczbową* (numerał), czyli napis zapisany w programie, np. 0, 7 lub 42, natomiast n (kursywą) w parze (σ, n) oznacza odpowiadającą mu liczbę całkowitą. Na przykład numerałowi 42 odpowiada liczba 42. Wartość stałej liczbowej nie zależy od stanu.

Przykład 3.5.

$$\mathcal{A}[7] = \{(\sigma, 7) \mid \sigma \in \text{Store}\}.$$

Zatem w każdym stanie σ numerał 7 przyjmuje wartość 7.

3.4.2 Zmienna

Denotację zmiennej x definiujemy jako

$$\mathcal{A}[x] := \{(\sigma, \sigma(x)) \mid \sigma \in \text{Store}\}.$$

Wartość zmiennej x jest więc określona przez stan σ , a zatem może zależeć od stanu.

Przykład 3.6. Jeżeli $\sigma(x) = 5$, to

$$(\sigma, 5) \in \mathcal{A}[x].$$

Oznacza to, że w stanie σ zmienna x przyjmuje wartość 5.

3.4.3 Dodawanie

Denotację sumy dwóch wyrażeń arytmetycznych definiujemy jako

$$\mathcal{A}[[a_1 + a_2]] := \left\{ (\sigma, n) \mid \begin{array}{l} (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]] \wedge (\sigma, n_2) \in \mathcal{A}[[a_2]] \\ \wedge n = n_1 + n_2 \end{array} \right\}.$$

Definicja ta ma charakter kompozycyjny, ponieważ denotacja wyrażenia $a_1 + a_2$ jest określona na podstawie denotacji jego podwyrażeń a_1 i a_2 . W stanie σ najpierw wyznaczamy wartości n_1 i n_2 podwyrażeń a_1 i a_2 , a następnie wartość całego wyrażenia jest równa ich sumie:

$$n = n_1 + n_2.$$

Uwaga 3.7 (język a metajęzyk). W powyższej definicji ten sam znak $+$ występuje w dwóch różnych rolach. Opisuując semantykę, posługujemy się bowiem jednocześnie dwoma językami:

- *językiem obiektywnym* — tu **IMP** — czyli językiem, który badamy; jego elementami są napisy zbudowane z symboli składni;
- *metajęzykiem*, czyli językiem matematyki, w którym *mówimy o* języku obiektywnym — metazmienne, stany, zbiory **Var**, **Int**, **Store**, notacja teoriomnogościowa, działania na liczbach całkowitych i funkcje semantyczne.

Znak $+$ w $\mathcal{A}[[a_1 + a_2]]$, wewnątrz nawiasów $[[\cdot]]$, jest *symbolem składni* IMP, natomiast znak $+$ w równości $n = n_1 + n_2$ oznacza *dodawanie liczb całkowitych* w $\mathbb{Z}$. Definicja denotacji mówi właśnie, że znaczeniem symbolu $+$ jest dodawanie. Podobnie numer 7 jest napisem, a liczba 7 — jego wartością (por. denotacja stałej liczbowej).

Oba poziomy rozdzielają nawiasy semantyczne $[[\cdot]]$. To, co znajduje się wewnątrz nich, jest fragmentem składni (zapisanym za pomocą metazmiennych), a wszystko poza nimi — obiektami matematycznymi. Zgodnie z konwencją przyjętą w literaturze ten sam symbol oznacza operację składniową i odpowiadające jej działanie matematyczne; z nawiasów $[[\cdot]]$ zawsze wiadomo, o które znaczenie chodzi.

Przykład 3.8. Niech $\sigma(x) = 5$. Wówczas

$$(\sigma, 5) \in \mathcal{A}[[x]] \quad \text{oraz} \quad (\sigma, 2) \in \mathcal{A}[[2]].$$

Zatem

$$n = 5 + 2 = 7,$$

więc

$$(\sigma, 7) \in \mathcal{A}[[x + 2]].$$

Oznacza to, że w stanie, w którym x przyjmuje wartość 5, wyrażenie $x + 2$ przyjmuje wartość 7.

3.4.4 Stała logiczna

Denotację stałej logicznej **true** definiujemy jako

$$\mathcal{B}[[\text{true}]] := \{(\sigma, \text{true}) \mid \sigma \in \text{Store}\}.$$

Analogicznie

$$\mathcal{B}[[\text{false}]] := \{(\sigma, \text{false}) \mid \sigma \in \text{Store}\}.$$

Wartość stałej logicznej jest niezależna od stanu.

3.4.5 Porównanie

Denotację porównania $a_1 < a_2$ definiujemy jako

$$\mathcal{B}[[a_1 < a_2]] := \left\{ (\sigma, \text{true}) \mid \begin{array}{l} (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]], \quad (\sigma, n_2) \in \mathcal{A}[[a_2]], \\ n_1 < n_2 \end{array} \right\} \\ \cup \left\{ (\sigma, \text{false}) \mid \begin{array}{l} (\sigma, n_1) \in \mathcal{A}[[a_1]], \quad (\sigma, n_2) \in \mathcal{A}[[a_2]], \\ n_1 \geq n_2 \end{array} \right\}.$$

Oznacza to, że w stanie σ najpierw wyznaczamy wartości n_1 i n_2 wyrażeń a_1 i a_2 . Jeżeli

$$n_1 < n_2,$$

to wyrażenie $a_1 < a_2$ przyjmuje wartość **true**, natomiast jeżeli

$$n_1 \geq n_2,$$

to przyjmuje wartość **false**. Podobnie jak w Uwadze 3.7, znak $<$ w $\mathcal{B}[[a_1 < a_2]]$ jest symbolem składni IMP, natomiast w warunkach $n_1 < n_2$ i $n_1 \geq n_2$ — relacją porządku na liczbach całkowitych.

Przykład 3.9. Niech $\sigma(\mathbf{x}) = 5$. Wówczas

$$(\sigma, 5) \in \mathcal{A}[[\mathbf{x}]] \quad \text{oraz} \quad (\sigma, 1) \in \mathcal{A}[[1]].$$

Ponieważ $5 \not< 1$, otrzymujemy

$$(\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[[\mathbf{x} < 1]].$$

Jeżeli natomiast $\sigma(\mathbf{x}) = 0$, to $0 < 1$, a zatem

$$(\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[[\mathbf{x} < 1]].$$

3.5 Denotacje instrukcji

Denotacją instrukcji jest funkcja *częściowa*, która każdemu stanowi wejściowemu przypisuje stan końcowy, o ile wykonanie instrukcji kończy się. Zgodnie z Definicją 2.2 funkcję tę przedstawiamy jako zbiór par uporządkowanych. Para $(\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]]$ oznacza, że wykonanie instrukcji c rozpoczęte w stanie σ kończy się w stanie σ' .

Funkcja ta jest częściowa, ponieważ wykonanie instrukcji rozpoczęte w pewnym stanie może nie zakończyć się. W takim przypadku dla danego stanu σ funkcja $\mathcal{C}[[c]]$ nie jest określona, czyli nie istnieje żaden stan σ' taki, że

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]].$$

Brak takiej pary oznacza zatem niezakończenie wykonania instrukcji rozpoczętego w stanie σ .

3.5.1 Instrukcja pusta

Denotację instrukcji **skip** definiujemy jako

$$\mathcal{C}[[\text{skip}]] := \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma \in \mathbf{Store}\}.$$

Instrukcja **skip** nie zmienia stanu, a więc stan początkowy i końcowy są identyczne. Oznacza to, że wykonanie instrukcji **skip** w stanie σ kończy się w tym samym stanie σ (zob. Rysunek 3).



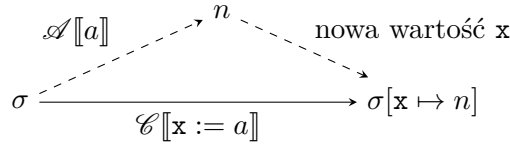
Rysunek 3: Denotacja instrukcji **skip**. Stan końcowy jest równy początkowemu.

3.5.2 Instrukcja przypisania

Denotację instrukcji przypisania definiujemy jako

$$\mathcal{C}[\![x := a]\!] := \{(\sigma, \sigma[x \mapsto n]) \mid (\sigma, n) \in \mathcal{A}[\![a]\!]\}.$$

Oznacza to, że w stanie σ najpierw wyznaczamy wartość n wyrażenia a , a następnie otrzymujemy nowy stan $\sigma[x \mapsto n]$, w którym zmienna x przyjmuje wartość n , natomiast wartości pozostałych zmiennych pozostają bez zmian (zob. Rysunek 4).



Rysunek 4: Denotacja przypisania. Najpierw obliczamy wartość n wyrażenia a w stanie σ , a następnie zmieniamy wartość zmiennej x na n .

Przykład 3.10. Niech stan σ spełnia

$$\sigma(x) = 5 \quad \text{oraz} \quad \sigma(y) = 9.$$

Wówczas

$$(\sigma, 7) \in \mathcal{A}[\![x + 2]\!],$$

a zatem

$$(\sigma, \sigma[x \mapsto 7]) \in \mathcal{C}[\![x := x + 2]\!].$$

W stanie $\sigma[x \mapsto 7]$ zmienna x przyjmuje wartość 7, natomiast zmienna y nadal przyjmuje wartość 9.

3.5.3 Złożenie instrukcji

Instrukcja $c_1; c_2$ oznacza wykonanie dwóch instrukcji kolejno — najpierw instrukcji c_1 , a następnie instrukcji c_2 . Denotacje instrukcji są funkcjami częściowymi, czyli relacjami. Dla relacji $R_1, R_2 \subseteq \mathbf{Store} \times \mathbf{Store}$ ich *złożenie* określamy jako

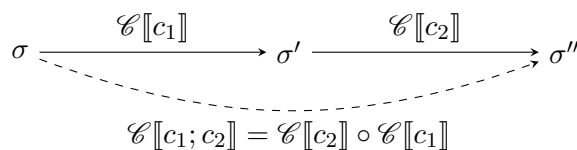
$$R_2 \circ R_1 := \{(\sigma, \sigma'') \mid \exists \sigma' \in \mathbf{Store} ((\sigma, \sigma') \in R_1 \wedge (\sigma', \sigma'') \in R_2)\}.$$

Denotację instrukcji $c_1; c_2$ definiujemy przez złożenie denotacji obu instrukcji:

$$\mathcal{C}[\![c_1; c_2]\!] := \mathcal{C}[\![c_2]\!] \circ \mathcal{C}[\![c_1]\!].$$

Oznacza to, że stan początkowy σ najpierw poddajemy działaniu instrukcji c_1 . Jeżeli jej wykonanie prowadzi do stanu σ' , a następnie wykonanie c_2 ze stanu σ' prowadzi do stanu σ'' , to całe złożenie $c_1; c_2$ prowadzi ze stanu σ do stanu σ'' (zob. Rysunek 5):

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[\![c_1]\!] \quad \wedge \quad (\sigma', \sigma'') \in \mathcal{C}[\![c_2]\!] \quad \implies \quad (\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[\![c_1; c_2]\!].$$



Rysunek 5: Denotacja złożenia instrukcji — przejście ze stanu σ do σ'' przez stan pośredni σ' .

Przykład 3.11. Rozważmy instrukcję

$$\mathbf{x} := 1; \mathbf{x} := \mathbf{x} + 2$$

oraz stan σ taki, że $\sigma(\mathbf{x}) = 5$.

Z definicji denotacji instrukcji przypisania mamy

$$(\sigma, \sigma[\mathbf{x} \mapsto 1]) \in \mathcal{C}[\![\mathbf{x} := 1]\!].$$

Oznaczmy stan pośredni przez

$$\sigma' := \sigma[\mathbf{x} \mapsto 1].$$

Wówczas $\sigma'(\mathbf{x}) = 1$, a zatem

$$(\sigma', 3) \in \mathcal{A}[\![\mathbf{x} + 2]\!].$$

Stąd, ponownie z definicji denotacji przypisania,

$$(\sigma', \sigma'[\mathbf{x} \mapsto 3]) \in \mathcal{C}[\![\mathbf{x} := \mathbf{x} + 2]\!].$$

Z definicji złożenia denotacji otrzymujemy więc

$$(\sigma, \sigma'[\mathbf{x} \mapsto 3]) \in \mathcal{C}[\![\mathbf{x} := 1; \mathbf{x} := \mathbf{x} + 2]\!].$$

Ponieważ

$$\sigma' = \sigma[\mathbf{x} \mapsto 1],$$

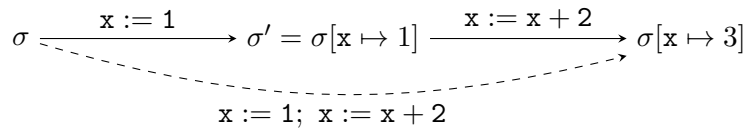
a zmiana wartości zmiennej $\mathbf{x}$ z 1 na 3 daje

$$\sigma'[\mathbf{x} \mapsto 3] = \sigma[\mathbf{x} \mapsto 3],$$

ostatecznie

$$(\sigma, \sigma[\mathbf{x} \mapsto 3]) \in \mathcal{C}[\![\mathbf{x} := 1; \mathbf{x} := \mathbf{x} + 2]\!].$$

Całe obliczenie przedstawia schematycznie Rysunek 6.



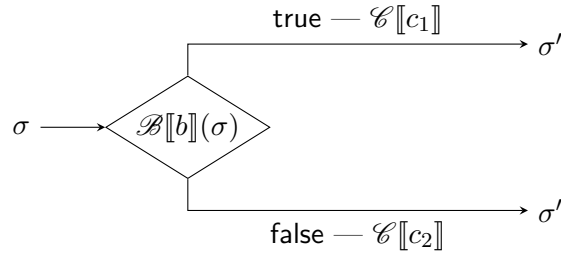
Rysunek 6: Obliczenie denotacji złożenia $\mathbf{x} := 1; \mathbf{x} := \mathbf{x} + 2$ w stanie σ . Linia przerywana odpowiada całemu złożeniu.

3.5.4 Instrukcja warunkowa if

Denotację instrukcji warunkowej definiujemy jako

$$\begin{aligned} \mathcal{C}[\![\text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2]\!] := & \left\{ (\sigma, \sigma') \mid \begin{array}{l} (\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[\![b]\!] \\ (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[\![c_1]\!] \end{array} \right\} \\ & \cup \left\{ (\sigma, \sigma') \mid \begin{array}{l} (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[\![b]\!] \\ (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[\![c_2]\!] \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Definicja ta rozpatruje dwa możliwe przypadki. Jeżeli w stanie σ wyrażenie logiczne b przyjmuje wartość **true**, wykonywana jest instrukcja c_1 . Jeżeli natomiast b przyjmuje wartość **false**, wykonywana jest instrukcja c_2 (zob. Rysunek 7).



Rysunek 7: Denotacja instrukcji warunkowej. Wartość warunku b w stanie σ decyduje, czy stan końcowy wyznacza denotacja c_1 , czy c_2 .

Przykład 3.12. Rozważmy instrukcję

if $x < 1$ then $y := 0$ else $y := 1$

oraz stan σ taki, że

$$\sigma(x) = 5.$$

Z definicji denotacji porównania otrzymujemy

$$(\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[x < 1],$$

ponieważ

$$5 \not< 1.$$

Zatem w definicji denotacji instrukcji warunkowej spełniony jest drugi przypadek. Z definicji przypisania mamy

$$(\sigma, \sigma[y \mapsto 1]) \in \mathcal{C}[y := 1].$$

Wobec tego

$$(\sigma, \sigma[y \mapsto 1]) \in \mathcal{C}[\text{if } x < 1 \text{ then } y := 0 \text{ else } y := 1].$$

Rozważmy teraz stan σ' taki, że

$$\sigma'(x) = 0.$$

Wówczas

$$(\sigma', \text{true}) \in \mathcal{B}[x < 1],$$

ponieważ

$$0 < 1.$$

Tym razem spełniony jest pierwszy przypadek definicji. Zatem

$$(\sigma', \sigma'[y \mapsto 0]) \in \mathcal{C}[y := 0],$$

a w konsekwencji

$$(\sigma', \sigma'[y \mapsto 0]) \in \mathcal{C}[\text{if } x < 1 \text{ then } y := 0 \text{ else } y := 1].$$

3.5.5 Problem pętli while

Semantykę instrukcji `while` możemy najpierw opisać za pomocą poznanej wcześniej instrukcji warunkowej. Wykonanie

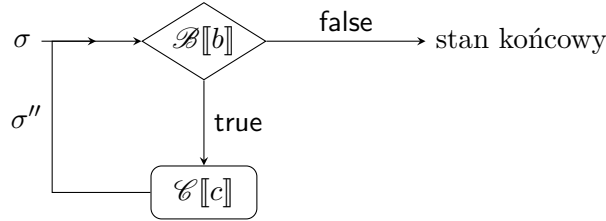
while b do c

możemy rozpatrywać w dwóch przypadkach. Jeżeli warunek b jest fałszywy, pętla kończy działanie bez wykonania instrukcji c , co jest równoważne wykonaniu instrukcji `skip`. Jeżeli natomiast

warunek b jest prawdziwy, wykonujemy instrukcję c , a następnie ponownie wykonujemy całą pętlę. Możemy zatem zapisać

$$\boxed{\text{while } b \text{ do } c \quad \equiv \quad \text{if } b \text{ then } (c; \text{while } b \text{ do } c) \text{ else skip.}}$$

Działanie pętli przedstawia Rysunek 8. W każdym stanie sprawdzamy warunek b . Jeżeli jest fałszywy, pętla kończy się bez zmiany stanu, a jeżeli jest prawdziwy, wykonujemy ciało c i *wracamy* do sprawdzenia warunku w nowym stanie. Właśnie ten powrót sprawia, że denotacji pętli nie da się zapisać tak bezpośrednio jak w przypadku pozostałych instrukcji.



Rysunek 8: Wykonanie pętli `while  $b$  do  $c$` . Po każdym wykonaniu ciała c wracamy do sprawdzenia warunku b w nowym stanie σ'' .

Powyższa równoważność pozwala opisać denotację pętli za pomocą jej własnej denotacji. Oznaczmy przez $W_{b,c}$ szukaną (jeszcze niezdefiniowaną) denotację instrukcji pętli `while  $b$  do  $c$` . Korzystając z definicji denotacji instrukcji warunkowej oraz złożenia instrukcji, otrzymujemy następujące *równanie denotacyjne*:

$$W_{b,c} = \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[b]\} \cup \left\{ (\sigma, \sigma') \mid \begin{array}{l} (\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[b], \\ \exists \sigma'' \in \mathbf{Store} \ ((\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[c] \wedge (\sigma'', \sigma') \in W_{b,c}) \end{array} \right\}. \quad (\text{W})$$

Pierwszy składnik odpowiada sytuacji, w której warunek b jest fałszywy, a więc pętla kończy działanie bez zmiany stanu. Drugi składnik odpowiada sytuacji, w której warunek b jest prawdziwy. Wtedy najpierw wykonywana jest instrukcja c , prowadząc ze stanu σ do stanu pośredniego σ'' , a następnie pętla jest wykonywana ponownie, prowadząc ze stanu σ'' do stanu końcowego σ' .

Otrzymaliśmy w ten sposób *równanie rekurencyjne* opisujące obiekt, który chcemy zdefiniować. Nie jest to jednak jeszcze właściwa definicja denotacji instrukcji `while`, ponieważ $W_{b,c}$ występuje zarówno po lewej, jak i po prawej stronie równania. Powstaje zatem problem istnienia oraz wyboru odpowiedniego rozwiązania równania (W).

Do problemu tego powrócimy w dalszej części, po wprowadzeniu teorii punktów stałych, która pozwoli formalnie wyznaczyć właściwe rozwiązanie równania (W).

4 Równania rekurencyjne i punkty stałe

Zacniemy od jednej z najważniejszych definicji tego referatu.

Definicja 4.1. *Równaniem stałopunktowym* nazywamy każde równanie postaci

$$x = f(x) \quad (\text{FP})$$

gdzie $f : D \rightarrow D$ dla pewnego zbioru D . Element $x \in D$ spełniający równanie (FP) nazywamy *punktem stałym* odwzorowania f . Zbiór wszystkich punktów stałych odwzorowania f oznaczamy przez

$$\text{Fix}(f) := \{x \in D \mid f(x) = x\}.$$

Jeżeli na D ustalony jest porządek częściowy (porządki omówimy w Rozdziale 5) i w zbiorze $\text{Fix}(f)$ istnieje element najmniejszy względem tego porządku, to nazywamy go *najmniejszym punktem stałym* odwzorowania f i oznaczamy przez $\text{lfp}(f)$.

Rozważmy na początek następujący przykład.

Przykład 4.2. Rozważmy wzór rekurencyjny

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ f(x-1) + 2x - 1, & x \neq 0. \end{cases} \quad (1)$$

Taki zapis nie jest poprawną definicją (ang. *ill-formed*). Szukana funkcja f występuje po obu stronach znaku równości, więc wzór (1) niczego nie definiuje wprost. Jest on *równaniem*, którego niewiadomą jest funkcja f . Nie wiadomo z góry, czy takie równanie ma rozwiązanie, ani czy jest ono jedyne.

Spróbujmy zbudować rozwiązanie za pomocą kolejnych przybliżeń. Przybliżeniami będą funkcje częściowe $f_k : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$. Każda z nich zna wartości szukanej funkcji tylko dla niektórych argumentów. Rozpoczynamy od funkcji częściowej, która nie określa wartości dla żadnego argumentu:

$$f_0 := \emptyset.$$

Kolejne przybliżenie otrzymujemy, wstawiając poprzednie do prawej strony wzoru (1). Jeżeli wartość $f_k(x-1)$ nie jest określona, to wartość $f_{k+1}(x)$ również pozostawiamy nieokreśloną. Mamy więc

$$f_1(x) := \begin{cases} 0, & x = 0, \\ f_0(x-1) + 2x - 1, & x \neq 0, x-1 \in \text{dom}(f_0), \end{cases}$$

a ponieważ $\text{dom}(f_0) = \emptyset$, otrzymujemy $f_1 = \{(0, 0)\}$. Analogicznie

$$f_2 = \{(0, 0), (1, 0+1)\} = \{(0, 0), (1, 1)\}, \quad f_3 = \{(0, 0), (1, 1), (2, 1+3)\} = \{(0, 0), (1, 1), (2, 4)\}.$$

Przez indukcję względem k łatwo sprawdzić, że

$$f_k = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{N}_0, x < k\}.$$

Dla $k = 0$ obie strony są zbiorem pustym. Jeżeli wzór zachodzi dla k , to $f_{k+1}(0) = 0 = 0^2$, a dla $1 \leq x < k+1$ mamy $x-1 < k$, więc

$$f_{k+1}(x) = f_k(x-1) + 2x - 1 = (x-1)^2 + 2x - 1 = x^2 - 2x + 1 + 2x - 1 = x^2.$$

Dla $x \geq k+1$ mamy $x-1 \notin \text{dom}(f_k)$, więc $f_{k+1}(x)$ nie jest określone.

Kolejne przybliżenia tworzą rosnący ciąg $f_0 \subseteq f_1 \subseteq f_2 \subseteq \dots$, a ich suma

$$\bigcup_{k=0}^{\infty} f_k = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{N}_0\}$$

jest funkcją $f(x) = x^2$ określoną dla wszystkich $x \in \mathbb{N}_0$. Spełnia ona równanie (1). Istotnie, $f(0) = 0 = 0^2$, a dla $x \in \mathbb{N}$

$$f(x-1) + 2x - 1 = (x-1)^2 + 2x - 1 = x^2.$$

Spójrzmy na ten przykład z nieco innej strony. Przejście od przybliżenia f_k do przybliżenia f_{k+1} opisuje funkcjonal

$$\mathcal{F} : (\mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0) \rightarrow (\mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0)$$

określony wzorem

$$\mathcal{F}(g)(x) := \begin{cases} 0, & x = 0, \\ g(x-1) + 2x - 1, & x \neq 0, x-1 \in \text{dom}(g), \end{cases}$$

przy czym dla $x \neq 0$, $x-1 \notin \text{dom}(g)$ wartość $\mathcal{F}(g)(x)$ nie jest określona. Wówczas

$$f_{k+1} = \mathcal{F}(f_k), \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Rozwiązanie równania (1) jest więc funkcją f spełniającą równanie

$$\mathcal{F}(f) = f.$$

Innymi słowy, rozwiązanie jest punktem stałym odwzorowania $\mathcal{F}$.

Przeszliśmy zatem od wzoru rekurencyjnego, który sam w sobie nie jest definicją, do równania stałopunktowego, w którym szukamy punktu stałego odwzorowania $\mathcal{F}$. Pozostaje odpowiedzieć na kilka pytań. Kiedy rozwiązanie istnieje? Jeśli rozwiązań jest więcej, które z nich należy wybrać, aby odpowiadało naszym oczekiwaniom? Na te pytania odpowiemy w dalszej części referatu. Zastanowimy się bowiem, w jakich zbiorach i dla jakich odwzorowań rozwiązanie równania (FP) istnieje i spełnia nasze oczekiwania.

5 Zbiory łańcuchowo zupełne

Będziemy poruszać się w terminologii zbiorów łańcuchowo zupełnych [1]; aby jednak wprowadzić to pojęcie, potrzebujemy szeregu wcześniejszych definicji, które zilustrujemy konkretnymi przykładami.

5.1 Podstawowe pojęcia

Definicja 5.1. *Zbiorem częściowo uporządkowanym nazywamy parę $(D, \sqsubseteq)$, gdzie D jest dowolnym zbiorem, a $\sqsubseteq$ jest relacją binarną na D (tzn. $\sqsubseteq \subseteq D \times D$), zwaną częściowym porządkiem, spełniającą dla dowolnych $a, b, c \in D$ następujące warunki:*

- (1) *zwrotność:* $a \sqsubseteq a$;
- (2) *przechodniość:* $a \sqsubseteq b \wedge b \sqsubseteq c \implies a \sqsubseteq c$;
- (3) *antysymetryczność:* $a \sqsubseteq b \wedge b \sqsubseteq a \implies a = b$.

Zapis $x \sqsubseteq y$ czytamy „ x jest co najwyżej tak określone jak y ” (*porządek informacyjny*). Jeżeli z kolei nie zachodzi ani $a \sqsubseteq b$, ani $b \sqsubseteq a$, to mówimy, że a i b są *nieporównywalne*.

Przykład 5.2. Niech $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$ będzie dowolnym alfabetem i niech A^* oznacza zbiór wszystkich słów skończonych nad A wraz ze słowem pustym ε . *Porządkiem przedrostkowym* w A^* nazywamy relację $P \subseteq A^* \times A^*$ zdefiniowaną dla dowolnych $x, y \in A^*$ wzorem

$$x P y \iff y = xz \text{ dla pewnego } z \in A^*,$$

tzn. x jest *przedrostkiem* słowa y . Wobec Definicji 5.1 relacja P jest częściowym porządkiem w A^* . Dla ilustracji rozważmy ciąg

$$3 P 3,1 P 3,14 P \dots,$$

stanowiący ciąg rozwinięć dziesiętnych kolejnych przybliżeń liczby π . Mówiąc, że $3,1$ *aproksymuje* $3,14$, mamy na myśli, że $3,1$ jest gorszym przybliżeniem liczby π niż $3,14$. Zauważmy jeszcze, że w tym przypadku słowa $3,14$ i $3,15$ są nieporównywalne (żadne nie jest przedrostkiem drugiego).

Przykład 5.3. Niech $\mathcal{P}(D)$ oznacza zbiór wszystkich podzbiorów zbioru D . Zbiór ten jest częściowo uporządkowany ze względu na relację zawierania się zbiorów $\subseteq$.

Kluczowym w dalszych rozważaniach będzie pojęcie *łańcucha*.

Definicja 5.4. *Łańcuchem* w zbiorze częściowo uporządkowanym $(D, \subseteq)$ nazywamy ciąg $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ elementów zbioru D taki, że

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad d_n \subseteq d_{n+1}.$$

Intuicyjnie elementy łańcucha stanowią coraz to lepsze *aproksymacje* elementu granicznego, o ile taki element istnieje w rozważanym zbiorze.

Wróćmy do Przykładu 5.2. Łańcuch elementów zbioru A^*

$$a_1 P a_1 a_1 P a_1 a_1 a_1 P \dots$$

nie ma w A^* *granicy*, ponieważ A^* zawiera wyłącznie słowa skończone, podczas gdy *granicą* tego łańcucha byłoby słowo nieskończone $a_1 a_1 a_1 \dots$. Gdybyśmy jednak rozszerzyli A^* o wszystkie nieskończone ciągi nad A , to ten nieskończony ciąg można by uznać za *granicę* naszego łańcucha.

Zdefiniujemy teraz dokładnie pojęcie granicy dla łańcucha.

Definicja 5.5. *Kresem górnym* lub *granicą* łańcucha $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ elementów zbioru częściowo uporządkowanego $(D, \subseteq)$ nazywamy element $d \in D$ spełniający następujące dwa warunki:

- (1) $d_i \subseteq d$ dla $i = 1, 2, \dots$, tzn. d jest *górnym ograniczeniem łańcucha*,
- (2) dla każdego innego ograniczenia górnego d' łańcucha zachodzi $d \subseteq d'$.

przy czym kres górny łańcucha $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ oznaczamy przez $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} d_n$.

Finalnie możemy zdefiniować główny twór naszych rozważań.

Definicja 5.6. *Zbiorem łańcuchowo zupełnym* nazywamy dowolny zbiór częściowo uporządkowany $(D, \subseteq)$, w którym:

- (1) każdy łańcuch elementów z D ma kres górny (granicę),
- (2) istnieje w D element najmniejszy $\perp$, tzn. $\perp \subseteq d$ dla każdego $d \in D$.

Wprowadzimy dodatkowo następujące oznaczenie zbiorów łańcuchowo zupełnych.

Oznaczenie 5.7. Niech $\mathbf{D} := (D, \subseteq_D, \perp_D)$ jako trójka uporządkowana oznacza zbiór łańcuchowo zupełny, w którym D nazwiemy *nośnikiem*, $\subseteq_D$ relacją porządku oraz $\perp_D$ elementem najmniejszym.

5.2 Porządek płaski

Najprostszy sposób nadania dowolnemu zbiorowi struktury zbioru łańcuchowo zupełnego polega na dołożeniu jednego elementu najmniejszego, reprezentującego brak informacji.

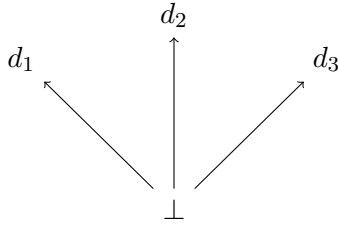
Definicja 5.8. Niech D będzie dowolnym zbiorem. Rozszerzmy go o nowy element $\perp \notin D$, tworząc zbiór

$$D_{\perp} := D \cup \{\perp\}.$$

Parę $(D_{\perp}, \subseteq)$ nazywamy *płaską* (a porządek $\subseteq$ — *płaskim*), jeżeli

- (1) $\perp$ jest elementem najmniejszym zbioru $D_{\perp}$,
- (2) $d_1 \subseteq d_2 \iff d_1 = \perp$ lub $d_1 = d_2$.

Powyższą definicję można łatwo zilustrować na diagramie (Rysunek 9), na którym odpowiednie strzałki oznaczają relację $\sqsubseteq$.



Rysunek 9: Porządek płaski na zbiorze $D_{\perp} = \{\perp, d_1, d_2, d_3\}$.

Elementy d_1, d_2, d_3 są parami nieporównywalne — jedynym elementem leżącym poniżej pozostałych jest $\perp$.

Uwaga 5.9. Każdy zbiór płaski $D_{\perp}$ jest łańcuchowo zupełny. W łańcuchu nie mogą bowiem wystąpić dwa różne elementy różne od $\perp$ (byłyby nieporównywalne), więc każdy łańcuch ma postać

$$\perp \sqsubseteq \dots \sqsubseteq \perp \sqsubseteq d \sqsubseteq d \sqsubseteq \dots$$

(co najwyżej jedna wartość $d \neq \perp$); jest zatem od pewnego miejsca stały, a jego kresem górnym jest d (lub $\perp$, gdy wszystkie wyrazy są równe $\perp$). Elementem najmniejszym jest $\perp$.

5.3 Porządki w zbiorach funkcji

Zbiory funkcji można porządkować na dwa naturalne sposoby, prowadzące do dwóch różnych — choć, jak się okaże, powiązanych — konstrukcji zbiorów łańcuchowo zupełnych.

5.3.1 Porządek poziomy

Definicja 5.10. Niech $A \rightarrow B$ oznacza zbiór funkcji częściowych ze zbioru A w zbiór B .

Zbiór ten możemy naturalnie uporządkować relacją inkluzji.

Twierdzenie 5.11. Zbiór funkcji częściowych $A \rightarrow B$ można częściowo uporządkować relacją zawierania się wykresów

$$f \sqsubseteq g \iff f \subseteq g.$$

Dowód. Każdą funkcję częściową $f : A \rightarrow B$ utożsamiamy z jej wykresem, czyli relacją $f \subseteq A \times B$, spełniającą warunek jednoznaczności

$$(a, b) \in f \wedge (a, b') \in f \implies b = b'.$$

Na zbiorze funkcji częściowych rozważamy relację

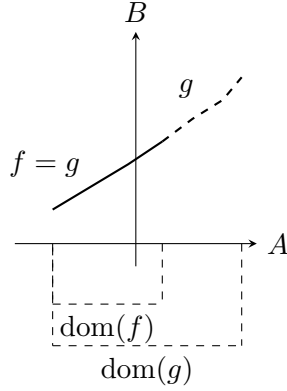
$$f \sqsubseteq g \iff f \subseteq g.$$

Relacja ta jest częściowym porządkiem, ponieważ inkluzja zbiorów jest zwrotna, antysymetryczna i przechodnia. $\square$

Definicja 5.12. Porządek w zbiorze funkcji częściowych $A \rightarrow B$ z relacją częściowego porządku daną wzorem

$$f \sqsubseteq g \iff f \subseteq g$$

nazywamy *porządkiem poziomym*. Intuicyjnie $f \sqsubseteq g$ znaczy, że g jest co najmniej tak określona jak f — ma dziedzinę nie mniejszą niż f i zgadza się z f tam, gdzie f jest określona (zob. Rysunek 10).



Rysunek 10: Porządek poziomy $f \sqsubseteq g \iff f \subseteq g$. Funkcja g (linia ciągła i przerywana) rozszerza f (linia ciągła), tzn. pokrywa się z f na $\text{dom}(f) \subseteq \text{dom}(g)$ i jest dodatkowo określona poza $\text{dom}(f)$.

Twierdzenie 5.13. Dla dowolnych zbiorów A i B zbiór funkcji częściowych

$$A \rightarrow B = (A \rightarrow B, \subseteq, \emptyset),$$

uporządkowany relacją inkluzji wykresów, jest zbiorem łańcuchowo zupełnym. Elementem najmniejszym jest funkcja pusta $\emptyset$, a kres górny każdego łańcucha $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest równy

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n.$$

Dowód. Częściowy porządek. Na mocy Twierdzenia 5.11 zbiór funkcji częściowych $A \rightarrow B$ jest zbiorem częściowo uporządkowanym.

Element najmniejszy. Funkcja pusta $\emptyset$ jest elementem najmniejszym, gdyż

$$\emptyset \subseteq f$$

dla każdej funkcji częściowej $f : A \rightarrow B$.

Kres górny łańcucha. Niech

$$f_1 \sqsubseteq f_2 \sqsubseteq f_3 \sqsubseteq \dots$$

będzie dowolnym łańcuchem funkcji częściowych $A \rightarrow B$. Zdefiniujmy relację

$$f := \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n.$$

Najpierw pokażemy, że f jest funkcją częściową. Ponieważ $f_n \subseteq A \times B$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$, otrzymujemy

$$f \subseteq A \times B.$$

Niech

$$(a, b) \in f \quad \wedge \quad (a, b') \in f.$$

Z definicji sumy zbiorów istnieją $i, j \in \mathbb{N}$ takie, że

$$(a, b) \in f_i \quad \wedge \quad (a, b') \in f_j.$$

Ponieważ $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest łańcuchem, elementy f_i i f_j są porównywalne, zatem

$$f_i \subseteq f_j \quad \vee \quad f_j \subseteq f_i.$$

Bez straty ogólności załóżmy, że

$$f_i \subseteq f_j.$$

Wówczas

$$(a, b) \in f_i \implies (a, b) \in f_j.$$

Zatem

$$(a, b) \in f_j \quad \wedge \quad (a, b') \in f_j.$$

Ponieważ f_j jest funkcją częściową, otrzymujemy

$$b = b'.$$

Stąd f spełnia warunek jednoznaczności, a więc

$$f \in A \rightarrow B.$$

Następnie pokażemy, że f jest ograniczeniem górnym łańcucha. Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ z definicji sumy zbiorów mamy

$$f_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} f_k = f.$$

Zatem

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad f_n \subseteq f,$$

co oznacza, że f jest ograniczeniem górnym łańcucha.

Pozostaje wykazać, że f jest najmniejszym ograniczeniem górnym. Niech $g : A \rightarrow B$ będzie dowolnym ograniczeniem górnym łańcucha $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Wówczas

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad f_n \subseteq g.$$

Weźmy dowolny element $(a, b) \in f$. Z definicji sumy zbiorów istnieje $n \in \mathbb{N}$ takie, że

$$(a, b) \in f_n.$$

Ponieważ $f_n \subseteq g$, otrzymujemy

$$(a, b) \in g.$$

Zatem

$$f \subseteq g.$$

Stąd

$$f \subseteq g$$

dla każdego ograniczenia górnego g tego łańcucha. W konsekwencji f jest jego najmniejszym ograniczeniem górnym, czyli

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n.$$

Ostatecznie $A \rightarrow B$ jest częściowo uporządkowany, posiada element najmniejszy $\emptyset$, a każdy jego łańcuch posiada kres górny. Zatem

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B} = (A \rightarrow B, \subseteq, \emptyset)$$

jest zbiorem łańcuchowo zupełnym. □

Analogicznie można pokazać, że zbiór $\mathcal{P}(D)$ z Przykładu 5.3 jest zbiorem łańcuchowo zupełnym.

5.3.2 Porządek pionowy

Definicja 5.14. Niech $A \rightarrow B$ oznacza zbiór wszystkich funkcji całkowitych ze zbioru A w zbiór B .

Zdefiniujemy teraz porządek w zbiorze funkcji całkowitych.

Twierdzenie 5.15. Niech $(B, \sqsubseteq_B)$ będzie zbiorem częściowo uporządkowanym. Wówczas zbiór funkcji całkowitych $A \rightarrow B$ możemy uporządkować relacją częściowego porządku

$$f \sqsubseteq g \iff \forall a \in A \quad f(a) \sqsubseteq_B g(a).$$

Dowód. Relacja $\sqsubseteq$ jest zadana punktowo, więc dziedziczy własności po $\sqsubseteq_B$. Dla dowolnych $f, g, h : A \rightarrow B$:

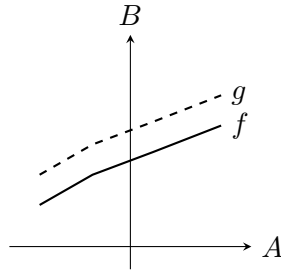
- (1) *zwrotność*: dla każdego $a \in A$ mamy $f(a) \sqsubseteq_B f(a)$, zatem $f \sqsubseteq f$;
- (2) *przechodniość*: jeżeli $f \sqsubseteq g$ oraz $g \sqsubseteq h$, to dla każdego $a \in A$ zachodzi $f(a) \sqsubseteq_B g(a) \sqsubseteq_B h(a)$, skąd $f(a) \sqsubseteq_B h(a)$, czyli $f \sqsubseteq h$;
- (3) *antysymetryczność*: jeżeli $f \sqsubseteq g$ oraz $g \sqsubseteq f$, to dla każdego $a \in A$ mamy $f(a) \sqsubseteq_B g(a)$ i $g(a) \sqsubseteq_B f(a)$. Stąd z antisymetrii $\sqsubseteq_B$ wynika $f(a) = g(a)$, a więc $f = g$.

□

Definicja 5.16. Niech $(B, \sqsubseteq_B)$ będzie zbiorem częściowo uporządkowanym. Porządek w zbiorze funkcji całkowitych $A \rightarrow B$ zadany relacją

$$f \sqsubseteq g \iff \forall a \in A \quad f(a) \sqsubseteq_B g(a),$$

nazywamy *porządkiem pionowym*. Intuicyjnie $f \sqsubseteq g$ znaczy, że wykres g leży „nad” wykresem f w sensie porządku $\sqsubseteq_B$ na wartościach (zob. Rysunek 11).



Rysunek 11: Porządek pionowy $f \sqsubseteq g \iff \forall a \in A \quad f(a) \sqsubseteq_B g(a)$. Wykres funkcji g (linia przerywana) leży nad wykresem funkcji f (linia ciągła).

Twierdzenie 5.17. Niech A będzie dowolnym zbiorem, a $\mathbf{B} = (B, \sqsubseteq_B, \perp_B)$ — zbiorem łańcuchowo zupełnym. Niech $\varphi : A \rightarrow B$ będzie funkcją stałą $\varphi(a) := \perp_B$ dla $a \in A$. Wówczas zbiór funkcji całkowitych $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B} = (A \rightarrow B, \sqsubseteq, \varphi)$ z porządkiem pionowym jest zbiorem łańcuchowo zupełnym. Kres górny łańcucha wyznaczamy punktowo,

$$\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n \right)(a) = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n(a) \quad (a \in A),$$

a elementem najmniejszym jest funkcja φ .

Dowód. Częściowy porządek. Na mocy Twierdzenia 5.15 zbiór funkcji całkowitych jest zbiorem częściowo uporządkowanym względem relacji $\sqsubseteq$.

Element najmniejszy. Przypomnijmy, że

$$\varphi(a) = \perp_B \quad (a \in A).$$

Niech $f : A \rightarrow B$ będzie dowolną funkcją. Ponieważ $\perp_B$ jest elementem najmniejszym zbioru B , zachodzi

$$\perp_B \sqsubseteq_B f(a) \quad (a \in A).$$

Stąd

$$\varphi(a) \sqsubseteq_B f(a) \quad (a \in A),$$

a zatem, z definicji porządku pionowego,

$$\varphi \sqsubseteq f.$$

Ponieważ $f \in A \rightarrow B$ było dowolne, φ jest elementem najmniejszym zbioru $A \rightarrow B$.

Kres górny łańcucha. Niech

$$f_1 \sqsubseteq f_2 \sqsubseteq f_3 \sqsubseteq \dots$$

będzie dowolnym łańcuchem w $A \rightarrow B$.

Pokażemy najpierw, że dla każdego $a \in A$ ciąg

$$f_1(a) \sqsubseteq_B f_2(a) \sqsubseteq_B f_3(a) \sqsubseteq_B \dots$$

jest łańcuchem w B . Istotnie, z

$$f_n \sqsubseteq f_{n+1}$$

oraz z definicji porządku pionowego wynika

$$f_n(a) \sqsubseteq_B f_{n+1}(a) \quad (a \in A).$$

Ponieważ B jest zbiorem łańcuchowo zupełnym, dla każdego $a \in A$ istnieje kres górny powyższego łańcucha. Definiujemy zatem funkcję $f : A \rightarrow B$ wzorem

$$f(a) := \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n(a) \quad (a \in A).$$

Jest to poprawnie określona funkcja całkowita, ponieważ

$$f(a) \in B$$

dla każdego $a \in A$.

Pokażemy, że funkcja f jest kresem górnym łańcucha $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Najpierw wykażemy, że f jest ograniczeniem górnym. Niech $n \in \mathbb{N}$. Z definicji kresu górnego w B mamy

$$f_n(a) \sqsubseteq_B \bigsqcup_{k=1}^{\infty} f_k(a) = f(a) \quad (a \in A).$$

Zatem

$$\forall a \in A \quad f_n(a) \sqsubseteq_B f(a),$$

a więc

$$f_n \sqsubseteq f.$$

Ponieważ n było dowolne, otrzymujemy

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad f_n \sqsubseteq f.$$

Zatem f jest ograniczeniem górnym rozważanego łańcucha.

Pozostaje wykazać, że f jest najmniejszym ograniczeniem górnym. Niech

$$g : A \rightarrow B$$

będzie dowolnym ograniczeniem górnym łańcucha $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Wtedy

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad f_n \sqsubseteq g.$$

Z definicji porządku pionowego otrzymujemy

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall a \in A \quad f_n(a) \sqsubseteq_B g(a).$$

Ustalmy $a \in A$. Wówczas

$$f_n(a) \sqsubseteq_B g(a) \quad (n \in \mathbb{N}),$$

co oznacza, że $g(a)$ jest ograniczeniem górnym łańcucha

$$f_1(a) \sqsubseteq_B f_2(a) \sqsubseteq_B \dots$$

w B . Ponieważ $f(a)$ jest jego najmniejszym ograniczeniem górnym, otrzymujemy

$$f(a) = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n(a) \sqsubseteq_B g(a).$$

Ponieważ $a \in A$ było dowolne, mamy

$$\forall a \in A \quad f(a) \sqsubseteq_B g(a).$$

Z definicji porządku pionowego wynika stąd

$$f \sqsubseteq g.$$

Zatem f jest najmniejszym ograniczeniem górnym łańcucha $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

W konsekwencji

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n = f,$$

przy czym kres górny jest wyznaczany punktowo:

$$\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n \right) (a) = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n(a).$$

Zatem $A \rightarrow B$ posiada element najmniejszy oraz kres górny każdego łańcucha, a więc jest zbiorem łańcuchowo zupełnym. $\square$

Wniosek 5.18. *W szczególności, biorąc w Twierdzeniu 5.17 zbiór płaski $(B_{\perp}, \sqsubseteq, \perp)$, który jest łańcuchowo zupełny na mocy Uwagi 5.9, otrzymujemy, że zbiór funkcji całkowitych $A \rightarrow B_{\perp}$ jest zbiorem łańcuchowo zupełnym.*

5.4 Izomorfizm zbiorów łańcuchowo zupełnych

Okazuje się, że oba spojrzenia opisują ten sam obiekt — funkcje częściowe $A \rightarrow B$ z porządkiem poziomym można utożsamić z funkcjami całkowitymi $A \rightarrow B_\perp$ z porządkiem pionowym. Precyzuje to pojęcie *izomorfizmu*.

Definicja 5.19. *Izomorfizmem* zbiorów łańcuchowo zupełnych $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$ nazywamy bijekcję α zbioru A na B zachowującą porządek w obie strony oraz element najmniejszy, tzn.

- (1) $a_1 \sqsubseteq_A a_2 \iff \alpha(a_1) \sqsubseteq_B \alpha(a_2)$ dla dowolnych $a_1, a_2 \in A$,
- (2) $\alpha(\perp_A) = \perp_B$.

Piszemy wtedy $\mathbf{A} \cong \mathbf{B}$.

Twierdzenie 5.20. *Niech A, B będą dowolnymi zbiorami, a $B_\perp$ — płaskim zbiorem powstałym z B . Wówczas zbiory łańcuchowo zupełne*

$$(A \rightarrow B, \sqsubseteq, \emptyset) \quad \text{oraz} \quad (A \rightarrow B_\perp, \sqsubseteq, \varphi)$$

są izomorficzne.

Dowód. Zdefiniujmy odwzorowanie

$$\alpha : (A \rightarrow B) \longrightarrow (A \rightarrow B_\perp)$$

wzorem

$$\alpha(f)(a) := \begin{cases} f(a), & a \in \text{dom}(f), \\ \perp, & a \notin \text{dom}(f). \end{cases}$$

Odwzorowanie α uzupełnia więc funkcję częściową f wartością $\perp$ we wszystkich punktach, w których f nie jest określona.

Zauważmy najpierw, że dla każdej funkcji $f : A \rightarrow B$ i każdego $a \in A$ zachodzi

$$a \in \text{dom}(f) \iff \alpha(f)(a) \neq \perp. \quad (2)$$

Istotnie, jeżeli $a \in \text{dom}(f)$, to $\alpha(f)(a) = f(a) \in B$, a ponieważ $\perp \notin B$, mamy $\alpha(f)(a) \neq \perp$. Jeżeli natomiast $a \notin \text{dom}(f)$, to z definicji $\alpha(f)(a) = \perp$.

Różnowartościowość. Niech $f, f' : A \rightarrow B$ spełniając

$$\alpha(f) = \alpha(f').$$

Na mocy (2) dla każdego $a \in A$

$$a \in \text{dom}(f) \iff \alpha(f)(a) \neq \perp \iff \alpha(f')(a) \neq \perp \iff a \in \text{dom}(f'),$$

czyli

$$\text{dom}(f) = \text{dom}(f').$$

Dla a z tej wspólnej dziedziny z definicji α otrzymujemy

$$f(a) = \alpha(f)(a) = \alpha(f')(a) = f'(a).$$

Funkcje częściowe o tej samej dziedzinie i tych samych wartościach na niej są równe, więc

$$f = f'.$$

Surjektywność. Niech $g : A \rightarrow B_\perp$ będzie dowolną funkcją i niech

$$D := \{a \in A : g(a) \neq \perp\}.$$

Określmy funkcję częściową $f : A \rightarrow B$ o dziedzinie $\text{dom}(f) := D$ wzorem

$$f(a) := g(a) \quad (a \in D).$$

Jest to poprawna definicja, bo dla $a \in D$ mamy $g(a) \neq \perp$, czyli $g(a) \in B$. Sprawdźmy, że $\alpha(f) = g$. Jeżeli $a \in D = \text{dom}(f)$, to

$$\alpha(f)(a) = f(a) = g(a).$$

Jeżeli $a \notin D$, to $g(a) = \perp$, więc

$$\alpha(f)(a) = \perp = g(a).$$

Zatem $\alpha(f) = g$, czyli α jest „na”. Wraz z różnowartościowością oznacza to, że α jest bijekcją.

Zachowanie porządku. Pokażemy, że dla dowolnych $f, g : A \rightarrow B$

$$f \subseteq g \iff \alpha(f) \sqsubseteq \alpha(g).$$

($\Rightarrow$) Załóżmy, że $f \subseteq g$, i ustalmy $a \in A$. Jeżeli $a \notin \text{dom}(f)$, to

$$\alpha(f)(a) = \perp \sqsubseteq \alpha(g)(a),$$

bo $\perp$ jest elementem najmniejszym $B_\perp$. Jeżeli $a \in \text{dom}(f)$, to z $f \subseteq g$ mamy $a \in \text{dom}(g)$ oraz $g(a) = f(a)$, więc

$$\alpha(f)(a) = f(a) = g(a) = \alpha(g)(a).$$

W obu przypadkach $\alpha(f)(a) \sqsubseteq \alpha(g)(a)$. Ponieważ a było dowolne,

$$\alpha(f) \sqsubseteq \alpha(g).$$

($\Leftarrow$) Załóżmy, że $\alpha(f) \sqsubseteq \alpha(g)$, i niech $(a, b) \in f$. Wtedy $a \in \text{dom}(f)$ oraz

$$\alpha(f)(a) = f(a) = b \neq \perp.$$

Z założenia

$$b = \alpha(f)(a) \sqsubseteq \alpha(g)(a).$$

W porządku płaskim element różny od $\perp$ jest mniejszy lub równy tylko samemu sobie (Definicja 5.8), więc

$$\alpha(g)(a) = b \neq \perp.$$

Na mocy (2) mamy $a \in \text{dom}(g)$, a więc $g(a) = \alpha(g)(a) = b$, czyli $(a, b) \in g$. Ponieważ $(a, b) \in f$ było dowolne,

$$f \subseteq g.$$

Element najmniejszy. Funkcja pusta nie jest nigdzie określona, tzn. $\text{dom}(\emptyset) = \emptyset$. Zatem dla każdego $a \in A$

$$\alpha(\emptyset)(a) = \perp = \varphi(a),$$

czyli

$$\alpha(\emptyset) = \varphi.$$

Wykazaliśmy, że α jest bijekcją, zachowuje porządek w obie strony oraz przeprowadza element najmniejszy na element najmniejszy. Zatem

$$(A \rightarrow B, \subseteq, \emptyset) \cong (A \rightarrow B_\perp, \sqsubseteq, \varphi).$$

□

Wniosek 5.21. Za pomocą izomorfizmu α każdą funkcję częściową $f : A \rightarrow B$ możemy utożsamiać z funkcją całkowitą $\alpha(f) : A \rightarrow B_\perp$.

6 Funkcje w zbiorach łańcuchowo zupełnych

6.1 Monotoniczność i ciągłość

Aby przejść do sedna naszych rozważań, potrzebujemy jeszcze dwóch kluczowych pojęć.

Definicja 6.1. Niech A i B będą zbiorami łańcuchowo zupełnymi. Funkcję całkowitą $f : A \rightarrow B$ nazywamy *monotoniczną*, jeżeli zachodzi

$$a_1 \sqsubseteq_A a_2 \implies f(a_1) \sqsubseteq_B f(a_2)$$

dla dowolnych $a_1, a_2 \in A$.

Monotoniczność można równoważnie wyrazić w języku łańcuchów.

Twierdzenie 6.2. Niech A i B będą zbiorami łańcuchowo zupełnymi. Funkcja $f : A \rightarrow B$ jest monotoniczna wtedy i tylko wtedy, gdy przenosi łańcuchy na łańcuchy, tzn. dla każdego łańcucha

$$a_1 \sqsubseteq_A a_2 \sqsubseteq_A a_3 \sqsubseteq_A \dots$$

w A ciąg

$$f(a_1) \sqsubseteq_B f(a_2) \sqsubseteq_B f(a_3) \sqsubseteq_B \dots$$

jest łańcuchem w B . W szczególności dla funkcji monotonicznej f i dowolnego łańcucha $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ istnieje kres górny $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f(a_n)$.

Dowód. ($\implies$) Załóżmy, że f jest monotoniczna, i niech $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ będzie łańcuchem w A . Ustalmy $n \in \mathbb{N}$. Ponieważ $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest łańcuchem, mamy

$$a_n \sqsubseteq_A a_{n+1}.$$

Z monotoniczności funkcji f otrzymujemy

$$f(a_n) \sqsubseteq_B f(a_{n+1}).$$

Ponieważ n było dowolne,

$$f(a_1) \sqsubseteq_B f(a_2) \sqsubseteq_B f(a_3) \sqsubseteq_B \dots,$$

czyli ciąg $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ jest łańcuchem w B . Ponieważ B jest zbiorem łańcuchowo zupełnym, łańcuch ten posiada kres górny $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f(a_n) \in B$.

($\impliedby$) Załóżmy, że f przenosi łańcuchy na łańcuchy, i niech $a_1, a_2 \in A$ spełniają

$$a_1 \sqsubseteq_A a_2.$$

Rozważmy ciąg

$$a_1, a_2, a_2, a_2, \dots$$

Jest to łańcuch w A , bo pierwsza nierówność $a_1 \sqsubseteq_A a_2$ zachodzi z założenia, a pozostałe $a_2 \sqsubseteq_A a_2$ — ze zwrotności. Z założenia jego obraz

$$f(a_1), f(a_2), f(a_2), f(a_2), \dots$$

jest łańcuchem w B . W szczególności jego dwa pierwsze wyrazy spełniają

$$f(a_1) \sqsubseteq_B f(a_2).$$

Ponieważ a_1, a_2 były dowolne, f jest monotoniczna. □

Możemy teraz zdefiniować ciągłość. Zauważmy, że aby w ogóle mówić o kresie górnym $\bigsqcup_n f(a_n)$, ciąg $f(a_1), f(a_2), \dots$ musi być łańcuchem — w zbiorze łańcuchowo zupełnym istnienie kresów górnych mamy zagwarantowane tylko dla łańcuchów. Dlatego w definicji ciągłości wymagamy najpierw monotoniczności, która na mocy Twierdzenia 6.2 zapewnia, że obrazy łańcuchów są łańcuchami.

Definicja 6.3. Niech $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$ będą zbiorami łańcuchowo zupełnymi. Funkcję całkowitą $f : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ nazywamy *ciągłą*, jeżeli

- (1) f jest monotoniczna,
- (2) f zachowuje kresy górne łańcuchów, tzn. dla każdego łańcucha $a_1 \sqsubseteq_A a_2 \sqsubseteq_A \dots$ w $\mathbf{A}$

$$f\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} a_i\right) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} f(a_i).$$

Prawa strona równości w (2) jest poprawnie określona na mocy (1) i Twierdzenia 6.2.

Uwaga 6.4. U Gordona [1] warunek (1) ma postać „ f przenosi łańcuchy na łańcuchy”. Na mocy Twierdzenia 6.2 jest on równoważny monotoniczności, więc obie definicje ciągłości są równoważne. W szczególności każda funkcja ciągła jest monotoniczna — wynika to teraz wprost z definicji.

Funkcja monotoniczna spełnia automatycznie nie tylko warunek (1), ale także jedną z dwóch nierówności składających się na równość z warunku (2).

Lemat 6.5. Niech $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$ będą zbiorami łańcuchowo zupełnymi, a $f : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ funkcją monotoniczną. Wówczas dla każdego łańcucha

$$a_1 \sqsubseteq_A a_2 \sqsubseteq_A a_3 \sqsubseteq_A \dots$$

w $\mathbf{A}$ zachodzi nierówność

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f(a_n) \sqsubseteq_B f\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n\right).$$

Dowód. Na mocy Twierdzenia 6.2 ciąg $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ jest łańcuchem, więc kres górny po lewej stronie istnieje. Oznaczmy kres górny łańcucha $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ przez

$$a := \bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Z definicji kresu górnego a jest ograniczeniem górnym tego łańcucha, tzn.

$$a_n \sqsubseteq_A a \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Z monotoniczności funkcji f wynika zatem

$$f(a_n) \sqsubseteq_B f(a) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Oznacza to, że $f(a)$ jest ograniczeniem górnym łańcucha $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$. Ponieważ kres górny jest najmniejszym ograniczeniem górnym, otrzymujemy

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f(a_n) \sqsubseteq_B f(a) = f\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n\right).$$

□

Z lematu wynika, że przy badaniu ciągłości funkcji monotonicznej nie trzeba sprawdzać całej równości z warunku (2) — wystarczy jedna nierówność, bo druga zachodzi zawsze.

Wniosek 6.6. *Niech $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$ będą zbiorami łańcuchowo zupełnymi. Funkcja monotoniczna $f : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ jest ciągła wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego łańcucha $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ w $\mathbf{A}$ zachodzi*

$$f\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n\right) \sqsubseteq_B \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f(a_n).$$

Dowód. $(\Rightarrow)$ Jeżeli f jest ciągła, to z warunku (2) definicji ciągłości zachodzi równość $f(\bigsqcup_n a_n) = \bigsqcup_n f(a_n)$, a więc w szczególności żądana nierówność.

$(\Leftarrow)$ Załóżmy, że f jest monotoniczna i spełnia powyższą nierówność dla każdego łańcucha. Warunek (1) definicji ciągłości jest spełniony z założenia. Dla warunku (2) ustalmy łańcuch $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Z założenia

$$f\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n\right) \sqsubseteq_B \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f(a_n),$$

a z Lematu 6.5

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f(a_n) \sqsubseteq_B f\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n\right).$$

Z antysymetrii porządku $\sqsubseteq_B$ otrzymujemy

$$f\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n\right) = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f(a_n).$$

Zatem f spełnia oba warunki definicji ciągłości, czyli jest ciągła. □

6.2 Przestrzeń funkcji ciągłych

Definicja 6.7. Niech $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$ będą zbiorami łańcuchowo zupełnymi. Zbiór wszystkich funkcji ciągłych z $\mathbf{A}$ do $\mathbf{B}$ oznaczamy przez

$$\mathcal{C}(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}) := \{f : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B} \mid f \text{ jest ciągła}\}.$$

Na zbiorze tym rozważamy porządek pionowy określony przez

$$f \sqsubseteq g \iff \forall a \in \mathbf{A} \quad f(a) \sqsubseteq_B g(a).$$

Twierdzenie 6.8. *Niech $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$ będą zbiorami łańcuchowo zupełnymi. Wówczas*

$$\mathcal{C}(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$$

z porządkiem pionowym jest zbiorem łańcuchowo zupełnym. Elementem najmniejszym jest funkcja stała

$$\varphi(a) = \perp_B,$$

a kres górny każdego łańcucha funkcji ciągłych wyznaczamy punktowo:

$$\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n\right)(a) = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n(a).$$

Dowód. Częściowy porządek. Zbiór $\mathcal{C}(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$ jest podzbiorem zbioru $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, a relacja $\sqsubseteq$ na nim jest obcięciem porządku pionowego. Zwrotność, przechodniość i antysymetryczność zachodzą dla wszystkich funkcji z $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ (Twierdzenie 5.15), więc tym bardziej dla funkcji ciągłych.

Kres górny łańcucha. Niech

$$f_1 \sqsubseteq f_2 \sqsubseteq f_3 \sqsubseteq \dots$$

będzie łańcuchem w $\mathcal{C}(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$. Jest to w szczególności łańcuch w $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, więc na mocy Twierdzenia 5.17 posiada on kres górny w $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, równy funkcji

$$f(a) := \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n(a) \quad (a \in A).$$

Kres ten został jednak wyznaczony w większym zbiorze $A \rightarrow B$. Pokażemy, że jeżeli f jest ciągła, to jest również kresem górnym łańcucha w mniejszym zbiorze $\mathcal{C}(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$.

- f jest ograniczeniem górnym łańcucha, bo $f_n \sqsubseteq f$ dla każdego n (jest kresem w $A \rightarrow B$).
- Niech $g \in \mathcal{C}(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$ będzie dowolnym ograniczeniem górnym łańcucha. Wtedy $g \in A \rightarrow B$ oraz $f_n \sqsubseteq g$ dla każdego n , więc g jest ograniczeniem górnym łańcucha także w $A \rightarrow B$. Ponieważ f jest najmniejszym ograniczeniem górnym w $A \rightarrow B$, otrzymujemy $f \sqsubseteq g$.

Pozostaje zatem wykazać, że f jest ciągła. Na mocy Wniosku 6.6 wystarczy pokazać, że

(I) f jest monotoniczna,

(II) dla każdego łańcucha $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ w $\mathbf{A}$ zachodzi $f(\bigsqcup_n a_n) \sqsubseteq_B \bigsqcup_n f(a_n)$.

(I) *Monotoniczność f .* Niech $a \sqsubseteq_A a'$ i ustalmy $i \in \mathbb{N}$. Funkcja f_i jest ciągła, a więc z definicji ciągłości monotoniczna, skąd

$$f_i(a) \sqsubseteq_B f_i(a').$$

Ponadto $f_i \sqsubseteq f$ w porządku pionowym, czyli w szczególności

$$f_i(a') \sqsubseteq_B f(a').$$

Z przechodniości otrzymujemy

$$f_i(a) \sqsubseteq_B f(a').$$

Ponieważ i było dowolne, element $f(a')$ jest ograniczeniem górnym łańcucha $(f_i(a))_{i \in \mathbb{N}}$. Kresem górnym tego łańcucha jest z definicji $f(a)$, a kres jest najmniejszym ograniczeniem górnym, więc

$$f(a) \sqsubseteq_B f(a').$$

(II) *Nierówność dla kresów.* Niech $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ będzie łańcuchem w $\mathbf{A}$ i niech

$$a := \bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Na mocy (I) oraz Twierdzenia 6.2 ciąg $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ jest łańcuchem w $\mathbf{B}$, więc istnieje jego kres górny

$$s := \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f(a_n).$$

Ustalmy $i \in \mathbb{N}$. Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$f_i(a_n) \sqsubseteq_B f(a_n) \sqsubseteq_B s,$$

gdzie pierwsza nierówność wynika z $f_i \sqsubseteq f$, a druga z tego, że s jest ograniczeniem górnym łańcucha $(f(a_n))_n$. Zatem s jest ograniczeniem górnym łańcucha $(f_i(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$, skąd, korzystając z ciągłości f_i ,

$$f_i(a) = f_i\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n\right) = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_i(a_n) \sqsubseteq_B s.$$

Ponieważ i było dowolne, s jest ograniczeniem górnym łańcucha $(f_i(a))_{i \in \mathbb{N}}$, którego kresem jest $f(a)$. Stąd

$$f(a) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} f_i(a) \sqsubseteq_B s = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f(a_n).$$

Na mocy Wniosku 6.6 funkcja f jest ciągła, a więc f jest kresem górnym łańcucha $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ w $\mathcal{C}(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$.

Element najmniejszy. Pokażemy najpierw, że funkcja stała $\varphi(a) = \perp_B$ jest ciągła. Jest ona monotoniczna, bo $\varphi(a) = \perp_B \sqsubseteq_B \perp_B = \varphi(a')$ dla dowolnych a, a' . Dla łańcucha $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ciąg $\varphi(a_n)$ jest stały i równy $\perp_B$, więc jego kresem jest $\perp_B$ i

$$\varphi\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n\right) = \perp_B = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} \varphi(a_n).$$

Zatem $\varphi \in \mathcal{C}(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$. Ponadto na mocy Twierdzenia 5.17 funkcja φ jest elementem najmniejszym całego zbioru $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, więc $\varphi \sqsubseteq f$ dla każdej funkcji ciągłej f . Zatem φ jest elementem najmniejszym zbioru $\mathcal{C}(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$.

Wykazaliśmy, że $\mathcal{C}(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$ jest częściowo uporządkowany, każdy jego łańcuch ma kres górny wyznaczany punktowo i istnieje element najmniejszy φ . Jest to więc zbiór łańcuchowo zupełny. $\square$

6.3 Funkcje na zbiorach płaskich

Twierdzenie 6.9. *Niech $\mathbf{A}$ będzie płaskim zbiorem łańcuchowo zupełnym, a $\mathbf{B}$ dowolnym zbiorem łańcuchowo zupełnym. Wówczas każda monotoniczna funkcja*

$$f : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$$

jest ciągła.

Dowód. Niech

$$a_1 \sqsubseteq_A a_2 \sqsubseteq_A a_3 \sqsubseteq_A \dots$$

będzie dowolnym łańcuchem w $\mathbf{A}$. Ponieważ f jest monotoniczna, na mocy Twierdzenia 6.2 ciąg $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ jest łańcuchem w $\mathbf{B}$, a na mocy Wniosku 6.6 wystarczy wykazać nierówność

$$f\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n\right) \sqsubseteq_B \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f(a_n).$$

Pokażemy najpierw, że istnieje indeks $k \in \mathbb{N}$ taki, że

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n = a_k.$$

Rozważmy dwa przypadki (por. Uwagę 5.9).

- Jeżeli $a_n = \perp_A$ dla wszystkich n , to łańcuch jest stały, jego kresem jest $\perp_A$ i możemy przyjąć $k = 1$.
- W przeciwnym razie niech k będzie najmniejszym indeksem takim, że $a_k \neq \perp_A$. Dla $n \geq k$ mamy $a_k \sqsubseteq_A a_n$, a ponieważ w zbiorze płaskim element różny od $\perp_A$ jest mniejszy lub równy tylko samemu sobie, otrzymujemy $a_n = a_k$. Zatem łańcuch ma postać

$$\perp_A, \dots, \perp_A, a_k, a_k, a_k, \dots$$

Element a_k jest jego ograniczeniem górnym (bo $\perp_A \sqsubseteq_A a_k$ i $a_k \sqsubseteq_A a_k$), a każde ograniczenie górne u spełnia w szczególności $a_k \sqsubseteq_A u$. Zatem $\bigsqcup_n a_n = a_k$.

W obu przypadkach

$$f\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n\right) = f(a_k).$$

Kres górny $\bigsqcup_n f(a_n)$ jest ograniczeniem górnym wszystkich wyrazów łańcucha $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$, w szczególności wyrazu $f(a_k)$. Stąd

$$f\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} a_n\right) = f(a_k) \sqsubseteq_B \bigsqcup_{n=1}^{\infty} f(a_n),$$

co na mocy Wniosku 6.6 kończy dowód ciągłości f . $\square$

Wniosek 6.10. *Niech A będzie płaskim zbiorem łańcuchowo zupełnym, a B dowolnym zbiorem łańcuchowo zupełnym. Jeżeli funkcja*

$$f : A \rightarrow B$$

zachowuje elementy najmniejsze, tj.

$$f(\perp_A) = \perp_B,$$

to f jest monotoniczna, a w konsekwencji jest ciągła.

Dowód. Pokażemy, że f jest monotoniczna. Niech $a_1, a_2 \in A$ oraz

$$a_1 \sqsubseteq_A a_2.$$

Rozważmy dwa przypadki.

- Jeżeli $a_1 = \perp_A$, to z założenia $f(a_1) = f(\perp_A) = \perp_B$, a ponieważ $\perp_B$ jest elementem najmniejszym B ,

$$f(a_1) = \perp_B \sqsubseteq_B f(a_2).$$

- Jeżeli $a_1 \neq \perp_A$, to z płaskości A (Definicja 5.8) warunek $a_1 \sqsubseteq_A a_2$ oznacza $a_1 = a_2$. Wtedy $f(a_1) = f(a_2)$, a więc ze zwrotności $f(a_1) \sqsubseteq_B f(a_2)$.

W obu przypadkach $f(a_1) \sqsubseteq_B f(a_2)$, czyli f jest monotoniczna. Ponieważ A jest płaski, na mocy Twierdzenia 6.9 funkcja f jest ciągła. $\square$

Wniosek 6.11. *Niech A i B będą dowolnymi zbiorami, a*

$$A_{\perp} := A \cup \{\perp_A\}, \quad B_{\perp} := B \cup \{\perp_B\}, \quad \perp_A \notin A, \quad \perp_B \notin B,$$

będą płaskimi zbiorami łańcuchowo zupełnymi otrzymanymi przez dodanie elementów najmniejszych. Każda funkcja częściowa

$$f : A \rightarrow B$$

wyznacza kanoniczne rozszerzenie

$$\widehat{f} : A_{\perp} \rightarrow B_{\perp}$$

określone wzorem

$$\widehat{f}(a) := \begin{cases} f(a), & a \in \text{dom}(f), \\ \perp_B, & a \in A \setminus \text{dom}(f), \\ \perp_B, & a = \perp_A. \end{cases}$$

Funkcja $\widehat{f}$ zachowuje element najmniejszy, a zatem jest ciągła.

Dowód. Najpierw zauważmy, że $\hat{f}$ jest poprawnie określoną funkcją całkowitą z $A_\perp$ w $B_\perp$. Każdy element $a \in A_\perp$ spełnia dokładnie jeden z warunków $a \in \text{dom}(f)$, $a \in A \setminus \text{dom}(f)$, $a = \perp_A$, a w każdym przypadku przypisana wartość należy do $B_\perp$ (bo $f(a) \in B$).

Funkcja $\hat{f}$ jest rozszerzeniem f , bo z pierwszego wiersza definicji $\hat{f}(a) = f(a)$ dla każdego $a \in \text{dom}(f)$. Z trzeciego wiersza definicji

$$\hat{f}(\perp_A) = \perp_B,$$

czyli $\hat{f}$ zachowuje element najmniejszy.

Zbiór $A_\perp$ jest płaskim zbiorem łańcuchowo zupełnym, a $B_\perp$ — zbiorem łańcuchowo zupełnym (Uwaga 5.9). Zatem na mocy Wniosku 6.10 funkcja $\hat{f}$ jest monotoniczna i ciągła.

Zauważmy jeszcze, że wartości $\hat{f}$ poza $\text{dom}(f)$ nie są wymuszone przez f — przyjęcie $\perp_B$ wyraża właśnie to, że f nie jest tam określona. Na A funkcja $\hat{f}$ pokrywa się z funkcją $\alpha(f)$ z Twierdzenia 5.20. $\square$

7 Równania stałopunktowe w zbiorach łańcuchowo zupełnych

Niniejszy rozdział poświęcimy w pełni zagadnieniu znajdowania punktu stałego dowolnego odwzorowania ciągłego zbioru łańcuchowo zupełnego w siebie. Wróćmy na chwilę do równania (FP) i postarajmy się odpowiedzieć na zadane wcześniej pytania, tzn. o istnienie rozwiązania równania stałopunktowego oraz o wybór właściwego rozwiązania, gdy jest ich więcej. Dysponujemy już wszystkimi pojęciami — zbiorem łańcuchowo zupełnym oraz funkcją ciągłą — niezbędnymi, aby wykazać istnienie rozwiązania równania (FP) i wskazać wśród rozwiązań jedno wyróżnione — najmniejszy punkt stały.

Przejdziemy teraz do głównego twierdzenia niniejszego referatu — twierdzenia Kleenego¹ — łączącego teorię punktu stałego z wprowadzonym pojęciem zbioru łańcuchowo zupełnego.

Twierdzenie 7.1 (Kleene). *Każda funkcja ciągła $f : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}$ ma najmniejszy punkt stały. Co więcej, najmniejszy punkt stały jest kresem górnym łańcucha kolejnych iteracji tej funkcji na elemencie najmniejszym, tzn.*

$$\text{lfp}(f) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} f^i(\perp),$$

gdzie

$$f^1(\perp) := f(\perp), \quad f^{i+1}(\perp) := f(f^i(\perp))$$

dla $i = 1, 2, 3, \dots$. Przyjmujemy również $f^0(\perp) := \perp$.

Twierdzenie Kleenego nie orzeka, że punkt stały jest jedyny. Wskazuje jedynie najmniejszy spośród nich.

Dowód. Niech $\mathbf{A} = (A, \sqsubseteq, \perp)$ oraz niech $f : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}$ będzie funkcją ciągłą. Dowód przeprowadzimy w kilku kluczowych krokach.

Najpierw pokażemy, że rodzina

$$\{f^i(\perp)\}_{i=1}^{\infty}$$

jest łańcuchem. Ponieważ $\perp$ jest elementem najmniejszym w A , mamy

$$\perp \sqsubseteq f(\perp).$$

¹Stephen Cole Kleene (1909–1994) — amerykański matematyk i logik, jeden z twórców teorii rekursji, czyli teorii funkcji obliczalnych. Zajmował się także logiką intuicjonistyczną oraz teorią automatów i wyrażeń regularnych [2].

Ponieważ f jest ciągła, z definicji ciągłości jest monotoniczna, a więc

$$f(\perp) \sqsubseteq f(f(\perp)) = f^2(\perp).$$

Założmy indukcyjnie, że dla pewnego $i \in \mathbb{N}$ zachodzi

$$f^i(\perp) \sqsubseteq f^{i+1}(\perp).$$

Z definicji ciągłości funkcja f jest monotoniczna, zatem

$$f\left(f^i(\perp)\right) \sqsubseteq f\left(f^{i+1}(\perp)\right).$$

Stąd

$$f^{i+1}(\perp) \sqsubseteq f^{i+2}(\perp).$$

Na mocy zasady indukcji matematycznej

$$f^1(\perp) \sqsubseteq f^2(\perp) \sqsubseteq f^3(\perp) \sqsubseteq \dots,$$

czyli rodzina $\{f^i(\perp)\}_{i=1}^{\infty}$ jest łańcuchem.

Z łańcuchowej zupełności $\mathbf{A}$ wynika istnienie kresu górnego łańcucha $\{f^i(\perp)\}_{i=1}^{\infty}$. Oznaczmy go przez

$$x := \bigsqcup_{i=1}^{\infty} f^i(\perp).$$

Ponieważ f jest funkcją ciągłą, zachowuje kresy górne łańcuchów, zatem

$$f(x) = f\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} f^i(\perp)\right) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} f\left(f^i(\perp)\right) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} f^{i+1}(\perp) = \bigsqcup_{i=2}^{\infty} f^i(\perp).$$

Ponieważ

$$f^1(\perp) \sqsubseteq f^2(\perp) \sqsubseteq f^3(\perp) \sqsubseteq \dots,$$

element $f^1(\perp)$ jest elementem najmniejszym tego łańcucha. Dodanie go do łańcucha $\{f^i(\perp)\}_{i=2}^{\infty}$ nie zmienia jego kresu górnego. Stąd

$$\bigsqcup_{i=2}^{\infty} f^i(\perp) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} f^i(\perp) = x.$$

W konsekwencji

$$f(x) = x,$$

czyli x jest punktem stałym odwzorowania f .

Pozostaje wykazać, że x jest najmniejszym punktem stałym odwzorowania f . Weźmy dowolny punkt stały $a \in \text{Fix}(f)$, tj.

$$f(a) = a.$$

Ponieważ $\perp$ jest elementem najmniejszym w A , mamy

$$\perp \sqsubseteq a.$$

Z monotoniczności funkcji f otrzymujemy

$$f(\perp) \sqsubseteq f(a) = a,$$

czyli

$$f^1(\perp) \sqsubseteq a.$$

Załóżmy indukcyjnie, że dla pewnego $i \in \mathbb{N}$ zachodzi

$$f^i(\perp) \sqsubseteq a.$$

Z monotoniczności funkcji f otrzymujemy

$$f(f^i(\perp)) \sqsubseteq f(a) = a,$$

a więc

$$f^{i+1}(\perp) \sqsubseteq a.$$

Na mocy zasady indukcji matematycznej

$$f^i(\perp) \sqsubseteq a$$

dla każdego $i \in \mathbb{N}$.

Zatem a jest ograniczeniem górnym łańcucha $\{f^i(\perp)\}_{i=1}^{\infty}$. Ponieważ

$$x = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} f^i(\perp)$$

jest jego najmniejszym ograniczeniem górnym, otrzymujemy

$$x \sqsubseteq a.$$

Ponieważ a było dowolnym punktem stałym odwzorowania f , otrzymujemy, że x jest elementem najmniejszym zbioru $\text{Fix}(f)$. Zatem

$$x = \text{lfp}(f).$$

□

7.1 Sformułowanie równania stałopunktowego

Wróćmy teraz do zagadnienia semantyki pętli `while`, rozważanego w podrozdziale 3.5.5. Przypomnijmy, że denotację instrukcji reprezentujemy jako funkcję częściową

$$\mathcal{C}[[c]] : \text{Store} \rightharpoonup \text{Store}.$$

Jak wyjaśniono wcześniej, częściowość tej funkcji pozwala uwzględnić możliwość niezakończenia wykonania instrukcji. Jeżeli dla pewnego stanu σ nie istnieje stan σ' taki, że

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]],$$

oznacza to, że wykonanie instrukcji c rozpoczęte w stanie σ nie kończy się.

W szczególności również denotację pętli

$$\text{while } b \text{ do } c$$

będziemy szukać w przestrzeni funkcji częściowych

$$\text{Store} \rightharpoonup \text{Store}.$$

Przypomnijmy, że $W_{b,c}$ oznacza szukaną denotację pętli `while  $b$  do  $c$` .

W podrozdziale 3.5.5 otrzymaliśmy równanie opisujące $W_{b,c}$, w którym denotacja pętli występuje po obu stronach równania. Wynika to bezpośrednio z charakteru instrukcji `while`. Jeżeli warunek b jest prawdziwy, po wykonaniu ciała c należy ponownie wykonać całą pętlę.

Aby formalnie rozwiązać to równanie, wprowadzimy funkcjonal

$$\mathcal{F} : (\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}) \longrightarrow (\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}).$$

Argumentem funkcjonalu $\mathcal{F}$ będzie dowolna funkcja częściowa $f : \mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}$, która reprezentuje proponowaną denotację dalszego wykonania pętli. Wartość $\mathcal{F}(f)$ opisuje jedno rozwinięcie pętli — sprawdzenie warunku b , wykonanie ciała c w przypadku prawdziwego warunku oraz dalsze wykonanie opisane przez f .

Funkcjonał $\mathcal{F}$ definiujemy następująco:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(f) := & \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[\![b]\!]\} \\ & \cup \left\{ (\sigma, \sigma') \mid \begin{array}{l} (\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[\![b]\!], \\ \exists \sigma'' \in \mathbf{Store} ((\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[\![c]\!] \wedge (\sigma'', \sigma') \in f) \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Pierwszy składnik opisuje sytuację, w której warunek b jest fałszywy. Wówczas wykonanie pętli kończy się bez wykonania jej ciała, dlatego stan końcowy jest równy stanowi początkowemu:

$$(\sigma, \sigma) \in \mathcal{F}(f).$$

Drugi składnik opisuje sytuację, w której warunek b jest prawdziwy. Najpierw wykonywana jest instrukcja c , prowadząc ze stanu σ do stanu pośredniego σ'' . Następnie dalsze wykonanie pętli jest reprezentowane przez funkcję f , która prowadzi ze stanu σ'' do stanu końcowego σ' . Wówczas

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{F}(f).$$

Jeżeli teraz jako argument funkcjonalu przyjmujemy właściwą denotację pętli, czyli $f = W_{b,c}$, otrzymujemy

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(W_{b,c}) = & \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[\![b]\!]\} \\ & \cup \left\{ (\sigma, \sigma') \mid \begin{array}{l} (\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[\![b]\!], \\ \exists \sigma'' \in \mathbf{Store} ((\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[\![c]\!] \wedge (\sigma'', \sigma') \in W_{b,c}) \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Zgodnie z równaniem opisującym działanie pętli otrzymujemy zatem

$$W_{b,c} = \mathcal{F}(W_{b,c}).$$

Denotacja $W_{b,c}$ jest więc punktem stałym funkcjonalu $\mathcal{F}$.

Nie każdy punkt stały musi jednak odpowiadać właściwej denotacji pętli. Rozważmy na przykład pętlę

while true do skip,

czyli $b = \text{true}$ oraz $c = \text{skip}$. Obliczmy funkcjonal $\mathcal{F}$ dla tej pętli. Z definicji denotacji stałej logicznej

$$\mathcal{B}[\![\text{true}]\!] = \{(\sigma, \text{true}) \mid \sigma \in \mathbf{Store}\},$$

więc nie istnieje stan σ , dla którego $(\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[\![\text{true}]\!]$. Pierwszy składnik w definicji $\mathcal{F}(f)$ jest zatem zbiorem pustym:

$$\{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[\![\text{true}]\!]\} = \emptyset.$$

W drugim składniku warunek $(\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[\![\text{true}]\!]$ jest spełniony dla każdego σ . Ponadto

$$\mathcal{C}[\![\text{skip}]\!] = \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma \in \mathbf{Store}\},$$

więc warunek $(\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[\![\text{skip}]\!]$ oznacza dokładnie $\sigma'' = \sigma$. Wobec tego

$$\exists \sigma'' \in \mathbf{Store} ((\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[\![\text{skip}]\!] \wedge (\sigma'', \sigma') \in f) \iff (\sigma, \sigma') \in f.$$

Otrzymujemy

$$\mathcal{F}(f) = \emptyset \cup \{(\sigma, \sigma') \mid (\sigma, \sigma') \in f\} = f$$

dla każdej funkcji częściowej $f : \mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}$. Zatem *każda* funkcja częściowa jest punktem stałym funkcjonału $\mathcal{F}$ — na przykład funkcja pusta $\emptyset$, ale także identyczność $\{(\sigma, \sigma) \mid \sigma \in \mathbf{Store}\}$.

Które z tych rozwiązań jest właściwe? Pętla `while true do skip` nie kończy się dla żadnego stanu początkowego, więc jej denotacja nie powinna zawierać żadnej pary (σ, σ') — powinna to być funkcja pusta $\emptyset$. Identyczność byłaby błędna, bo twierdziłaby, że pętla kończy się natychmiast, nie zmieniając stanu. Funkcja pusta jest przy tym *najmniejszym* punktem stałym, bo $\emptyset \subseteq f$ dla każdej f . Ogólnie, najmniejszy punkt stały zawiera tylko te pary, których istnienie wymusza równanie, a więc nie przypisuje pętli wyników, których obliczenie w rzeczywistości nie osiąga.

Dlatego za denotację pętli przyjmujemy najmniejszy punkt stały względem porządku inkluzji. Z twierdzenia Kleenego będzie on dany przez

$$\text{lfp}(\mathcal{F}) = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}^n(\emptyset),$$

o ile wykazemy, że $\mathcal{F}$ jest funkcjonałem ciągłym na łańcuchowo zupełnym zbiorze $(\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}, \subseteq, \emptyset)$.

Aby zastosować twierdzenie Kleenego, musimy zatem wykazać, że przestrzeń

$$\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}$$

jest zbiorem łańcuchowo zupełnym oraz że funkcjonał $\mathcal{F}$ jest ciągły. Pierwszy z tych warunków wynika z Twierdzenia 5.13. Stosując to twierdzenie do $A = B = \mathbf{Store}$, otrzymujemy, że

$$\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store} = (\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}, \subseteq, \emptyset)$$

jest zbiorem łańcuchowo zupełnym. Jego elementem najmniejszym jest funkcja pusta $\emptyset$, a kres górny każdego łańcucha jest równy sumie jego elementów:

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n.$$

7.2 Własności funkcjonału

Pozostaje zatem zbadać własności funkcjonału $\mathcal{F}$, w szczególności jego monotoniczność i ciągłość.

Zacniemy jednak od sprawdzenia jego poprawności.

Lemat 7.2. *Funkcjonał*

$$\mathcal{F} : (\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}) \longrightarrow (\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store})$$

jest dobrze określony.

Dowód. Niech

$$f : \mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}$$

będzie dowolną funkcją częściową. Musimy wykazać, że

$$\mathcal{F}(f)$$

jest również funkcją częściową z $\mathbf{Store}$ do $\mathbf{Store}$.

Z definicji

$$\mathcal{F}(f) = \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[\![b]\!]\} \cup \left\{ (\sigma, \sigma') \mid \begin{array}{l} (\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[\![b]\!], \\ \exists \sigma'' \in \mathbf{Store} \ ((\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[\![c]\!] \wedge (\sigma'', \sigma') \in f) \end{array} \right\}.$$

Najpierw zauważmy, że

$$\mathcal{F}(f) \subseteq \mathbf{Store} \times \mathbf{Store},$$

ponieważ wszystkie stany występujące w definicji $\mathcal{F}(f)$ należą do **Store**. Pozostaje zatem wykazać warunek jednoznaczności, tzn. że dla każdego $\sigma \in \mathbf{Store}$ istnieje co najwyżej jeden $\sigma' \in \mathbf{Store}$ taki, że

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{F}(f).$$

Niech więc

$$(\sigma, \sigma_1) \in \mathcal{F}(f) \quad \wedge \quad (\sigma, \sigma_2) \in \mathcal{F}(f).$$

Pokażemy, że

$$\sigma_1 = \sigma_2.$$

Wartość warunku b dla ustalonego stanu σ jest jednoznacznie określona. Rozpatrujemy zatem dwa przypadki.

Przypadek 1. Załóżmy, że

$$(\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[\![b]\!].$$

Wówczas obie pary należą do pierwszego składnika definicji $\mathcal{F}(f)$, ponieważ drugi składnik wymaga spełnienia warunku

$$(\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[\![b]\!].$$

Zatem

$$\sigma_1 = \sigma \quad \wedge \quad \sigma_2 = \sigma,$$

a więc

$$\sigma_1 = \sigma_2.$$

Przypadek 2. Załóżmy, że

$$(\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[\![b]\!].$$

Wówczas, z definicji $\mathcal{F}(f)$, istnieją

$$\sigma_1'', \sigma_2'' \in \mathbf{Store}$$

takie, że

$$(\sigma, \sigma_1'') \in \mathcal{C}[\![c]\!] \quad \wedge \quad (\sigma_1'', \sigma_1) \in f$$

oraz

$$(\sigma, \sigma_2'') \in \mathcal{C}[\![c]\!] \quad \wedge \quad (\sigma_2'', \sigma_2) \in f.$$

Ponieważ $\mathcal{C}[\![c]\!]$ jest funkcją częściową, dla ustalonego stanu σ istnieje co najwyżej jeden stan końcowy. Stąd

$$(\sigma, \sigma_1'') \in \mathcal{C}[\![c]\!] \quad \wedge \quad (\sigma, \sigma_2'') \in \mathcal{C}[\![c]\!] \implies \sigma_1'' = \sigma_2''.$$

Oznaczmy wspólny stan przez σ'' . Otrzymujemy wtedy

$$(\sigma'', \sigma_1) \in f \quad \wedge \quad (\sigma'', \sigma_2) \in f.$$

Ponieważ f jest funkcją częściową, dla ustalonego stanu σ'' istnieje co najwyżej jeden stan końcowy. Zatem

$$\sigma_1 = \sigma_2.$$

W obu przypadkach otrzymujemy

$$(\sigma, \sigma_1) \in \mathcal{F}(f) \quad \wedge \quad (\sigma, \sigma_2) \in \mathcal{F}(f) \implies \sigma_1 = \sigma_2.$$

Zatem $\mathcal{F}(f)$ spełnia warunek jednoznaczności funkcji częściowej, a więc

$$\mathcal{F}(f) : \mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}.$$

Ponieważ $f : \mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}$ było dowolne, funkcjonal $\mathcal{F}$ jest dobrze określony. $\square$

Aby móc zastosować twierdzenie Kleenego (Twierdzenie 7.1), oprócz dobrego określenia funkcjonału $\mathcal{F}$ musimy zbadać jego zachowanie względem porządku na przestrzeni

$$\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}.$$

Pierwszą z potrzebnych własności jest monotoniczność. Intuicyjnie, jeżeli funkcja g zawiera więcej informacji niż funkcja f , tzn.

$$f \subseteq g,$$

to zastosowanie funkcjonału $\mathcal{F}$ do g nie powinno prowadzić do utraty żadnej z par uzyskanych dla f . Pokażemy zatem, że

$$f \subseteq g \implies \mathcal{F}(f) \subseteq \mathcal{F}(g).$$

Lemat 7.3. *Funkcjonał $\mathcal{F}$ jest monotoniczny względem inkluzji wykresów, tzn. dla dowolnych funkcji częściowych*

$$f, g : \mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}$$

zachodzi

$$f \subseteq g \implies \mathcal{F}(f) \subseteq \mathcal{F}(g).$$

Dowód. Załóżmy, że

$$f \subseteq g.$$

Weźmy dowolną parę

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{F}(f).$$

Pokażemy, że

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{F}(g).$$

Z definicji funkcjonału $\mathcal{F}$ rozpatrujemy dwa przypadki zależnie od wartości warunku b w stanie σ .

Przypadek 1. Załóżmy, że

$$(\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[[b]].$$

Wówczas z definicji $\mathcal{F}(f)$ otrzymujemy

$$\sigma' = \sigma.$$

Zatem

$$(\sigma, \sigma') = (\sigma, \sigma) \in \mathcal{F}(g),$$

ponieważ pierwszy składnik definicji $\mathcal{F}(g)$ nie zależy od jej argumentu.

Przypadek 2. Załóżmy, że

$$(\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[[b]].$$

Wówczas z definicji $\mathcal{F}(f)$ istnieje

$$\sigma'' \in \mathbf{Store}$$

takie, że

$$(\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[[c]]$$

oraz

$$(\sigma'', \sigma') \in f.$$

Z założenia

$$f \subseteq g$$

wynika

$$(\sigma'', \sigma') \in g.$$

Wobec tego

$$(\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[[c]] \quad \wedge \quad (\sigma'', \sigma') \in g,$$

a zatem, na mocy definicji funkcjonału $\mathcal{F}$,

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{F}(g).$$

W obu przypadkach otrzymujemy

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{F}(f) \implies (\sigma, \sigma') \in \mathcal{F}(g).$$

Ponieważ (σ, σ') było dowolnym elementem $\mathcal{F}(f)$, wynika stąd

$$\mathcal{F}(f) \subseteq \mathcal{F}(g).$$

Zatem $\mathcal{F}$ jest monotoniczny. □

Aby zastosować twierdzenie Kleenego do funkcjonału $\mathcal{F}$, musimy wykazać, że jest on ciągły. Warunek (1) definicji ciągłości, czyli monotoniczność, wykazaliśmy w Lemacie 7.3. Pozostaje warunek (2), czyli zachowywanie kresów górnych łańcuchów przez $\mathcal{F}$. W rozważanej przestrzeni funkcji częściowych kres górny łańcucha jest równy sumie jego elementów, dlatego dla dowolnego łańcucha

$$f_1 \subseteq f_2 \subseteq f_3 \subseteq \dots$$

wystarczy wykazać równość

$$\mathcal{F}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}(f_n).$$

Pokażemy ją, dowodząc obu inkluzji.

Twierdzenie 7.4. *Funkcjonał*

$$\mathcal{F} : (\mathbf{Store} \multimap \mathbf{Store}) \longrightarrow (\mathbf{Store} \multimap \mathbf{Store})$$

jest ciągły względem porządku inkluzji wykresów.

Dowód. Niech

$$f_1 \subseteq f_2 \subseteq f_3 \subseteq \dots$$

będzie dowolnym łańcuchem funkcji częściowych

$$f_n : \mathbf{Store} \multimap \mathbf{Store}.$$

Z Twierdzenia 5.13 mamy

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n.$$

Z Lematu 7.3 funkcjonal $\mathcal{F}$ jest monotoniczny, zatem

$$\mathcal{F}(f_1) \subseteq \mathcal{F}(f_2) \subseteq \mathcal{F}(f_3) \subseteq \dots$$

Wobec tego

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}(f_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}(f_n).$$

Pokażemy więc, że

$$\mathcal{F}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}(f_n).$$

Najpierw wykażemy inkluzję

$$\mathcal{F}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f_n\right) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}(f_n).$$

Niech

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{F}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f_n\right).$$

Przypadek 1. Jeżeli

$$(\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[\![b]\!],$$

to z definicji $\mathcal{F}$ mamy

$$\sigma' = \sigma.$$

Ten warunek nie zależy od argumentu funkcjonału, a więc

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{F}(f_n)$$

dla każdego $n \in \mathbb{N}$. W szczególności

$$(\sigma, \sigma') \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}(f_n).$$

Przypadek 2. Jeżeli

$$(\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[\![b]\!],$$

to z definicji $\mathcal{F}$ istnieje $\sigma'' \in \mathbf{Store}$ takie, że

$$(\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[\![c]\!]$$

oraz

$$(\sigma'', \sigma') \in \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n.$$

Z definicji sumy zbiorów istnieje $k \in \mathbb{N}$ takie, że

$$(\sigma'', \sigma') \in f_k.$$

Wówczas

$$(\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[\![c]\!] \quad \wedge \quad (\sigma'', \sigma') \in f_k,$$

a więc

$$(\sigma, \sigma') \in \mathcal{F}(f_k).$$

Stąd

$$(\sigma, \sigma') \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}(f_n).$$

Zatem

$$\mathcal{F}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f_n\right) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}(f_n).$$

Inkluzja przeciwna

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}(f_n) \subseteq \mathcal{F}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f_n\right)$$

wynika z monotoniczności $\mathcal{F}$. Ustalmy $k \in \mathbb{N}$. Z definicji sumy zbiorów

$$f_k \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n,$$

więc na mocy Lematu 7.3

$$\mathcal{F}(f_k) \subseteq \mathcal{F}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f_n\right).$$

Ponieważ k było dowolne, każdy ze zbiorów $\mathcal{F}(f_k)$ jest zawarty w $\mathcal{F}(\bigcup_n f_n)$, a więc również ich suma:

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{F}(f_k) \subseteq \mathcal{F}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f_n\right).$$

(Jest to dokładnie nierówność z Lematu 6.5 zapisana w porządku inkluzji.)

Z obu inkluzji wynika

$$\mathcal{F}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}(f_n).$$

Zatem

$$\mathcal{F}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} f_n\right) = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}(f_n).$$

Wraz z monotonicznością (Lemat 7.3) oznacza to, że $\mathcal{F}$ spełnia oba warunki definicji ciągłości, czyli jest ciągły. $\square$

7.3 Wyznaczenie denotacji pętli while

Możemy teraz zastosować twierdzenie Kleenego do równania

$$W_{b,c} = \mathcal{F}(W_{b,c}).$$

Wszystkie wymagane założenia zostały już sprawdzone. Z Twierdzenia 5.13 wynika, że przestrzeń

$$\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store} = (\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}, \subseteq, \emptyset)$$

jest zbiorem łańcuchowo zupełnym z elementem najmniejszym $\emptyset$. Z Lematu 7.2 wynika, że funkcjonal

$$\mathcal{F} : (\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store}) \rightarrow (\mathbf{Store} \rightarrow \mathbf{Store})$$

jest dobrze określony, natomiast na mocy Lematu 7.3 oraz Twierdzenia 7.4 jest on ciągły.

Wszystkie założenia twierdzenia Kleenego są zatem spełnione. Wynika stąd, że $\mathcal{F}$ ma najmniejszy punkt stały, który jest równy kresowi górnemu ciągu kolejnych przybliżeń od elementu najmniejszego:

$$\text{lfp}(\mathcal{F}) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{F}^i(\emptyset).$$

Zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami *definiujemy* denotację pętli jako ten najmniejszy punkt stały:

$$\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c] := \text{lfp}(\mathcal{F}) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{F}^i(\emptyset),$$

i odtąd $W_{b,c} = \mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c]$.

Na mocy Twierdzenia 5.13 kres górny łańcucha funkcji częściowych jest równy sumie jego elementów, dlatego

$$W_{b,c} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{F}^i(\emptyset).$$

Możemy teraz jawnie zobaczyć, jak powstają kolejne przybliżenia.

Pierwsze przybliżenie otrzymujemy przez zastosowanie funkcjonału $\mathcal{F}$ do funkcji pustej:

$$\mathcal{F}^1(\emptyset) = \mathcal{F}(\emptyset) = \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[[b]]\}.$$

Opisuje ono wszystkie wykonania pętli, które kończą się bez wykonania ciała c .

Drugie przybliżenie ma postać

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^2(\emptyset) = & \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[[b]]\} \\ & \cup \left\{ (\sigma, \sigma') \left| \begin{array}{l} (\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[[b]], \\ (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]], \\ (\sigma', \text{false}) \in \mathcal{B}[[b]] \end{array} \right. \right\}. \end{aligned}$$

Zawiera ono wszystkie wykonania, które kończą się bez wykonania ciała albo po wykonaniu ciała c dokładnie jeden raz.

Trzecie przybliżenie jest równe

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^3(\emptyset) = & \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[[b]]\} \\ & \cup \left\{ (\sigma, \sigma') \left| \begin{array}{l} (\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[[b]], \\ (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]], \\ (\sigma', \text{false}) \in \mathcal{B}[[b]] \end{array} \right. \right\} \\ & \cup \left\{ (\sigma, \sigma'') \left| \begin{array}{l} (\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[[b]], \\ \exists \sigma' \in \mathbf{Store} \ ((\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]] \wedge (\sigma', \text{true}) \in \mathcal{B}[[b]] \\ \wedge (\sigma', \sigma'') \in \mathcal{C}[[c]] \wedge (\sigma'', \text{false}) \in \mathcal{B}[[b]]) \end{array} \right. \right\}. \end{aligned}$$

Widzimy zatem, że kolejne przybliżenia tworzą łańcuch

$$\mathcal{F}^1(\emptyset) \subseteq \mathcal{F}^2(\emptyset) \subseteq \mathcal{F}^3(\emptyset) \subseteq \dots$$

Przybliżenie $\mathcal{F}^i(\emptyset)$ zawiera wszystkie wykonania pętli, które kończą się po co najwyżej $i - 1$ wykonaniach jej ciała. Każde kolejne zastosowanie funkcjonału może zatem dodać wykonania wymagające jeszcze jednego przejścia przez ciało pętli.

W konsekwencji semantyka pętli jest dana przez sumę wszystkich tych przybliżeń:

$$\mathcal{C}[\text{while } b \text{ do } c] = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{F}^i(\emptyset) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{F}^i(\emptyset).$$

Przykład 7.5. Rozważmy pętlę

`while foo < 5 do foo := foo + 1.`

Mamy zatem

$$b = \text{foo} < 5, \quad c = \text{foo} := \text{foo} + 1.$$

Dla pierwszego przybliżenia otrzymujemy

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(\emptyset) = & \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[[b]]\} \\ & \cup \left\{ (\sigma, \sigma') \left| \begin{array}{l} (\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[[b]], \\ \exists \sigma'' \ ((\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[[c]] \wedge (\sigma'', \sigma') \in \emptyset) \end{array} \right. \right\} \\ = & \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma(\text{foo}) \geq 5\}. \end{aligned}$$

Drugie przybliżenie ma postać

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^2(\emptyset) &= \{(\sigma, \sigma) \mid (\sigma, \text{false}) \in \mathcal{B}[\![b]\!]\} \\ &\cup \left\{ (\sigma, \sigma') \mid \begin{array}{l} (\sigma, \text{true}) \in \mathcal{B}[\![b]\!], \\ \exists \sigma'' ((\sigma, \sigma'') \in \mathcal{C}[\![c]\!] \wedge (\sigma'', \sigma') \in \mathcal{F}(\emptyset)) \end{array} \right\} \\ &= \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma(\text{foo}) \geq 5\} \\ &\cup \left\{ (\sigma, \sigma[\text{foo} \mapsto \sigma(\text{foo}) + 1]) \mid \begin{array}{l} \sigma(\text{foo}) < 5, \\ \sigma(\text{foo}) + 1 \geq 5 \end{array} \right\}.\end{aligned}$$

Ponieważ

$$\sigma(\text{foo}) < 5 \quad \wedge \quad \sigma(\text{foo}) + 1 \geq 5$$

implikuje

$$\sigma(\text{foo}) + 1 = 5,$$

otrzymujemy

$$\mathcal{F}^2(\emptyset) = \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma(\text{foo}) \geq 5\} \cup \{(\sigma, \sigma[\text{foo} \mapsto \sigma(\text{foo}) + 1]) \mid \sigma(\text{foo}) + 1 = 5\}.$$

Trzecie przybliżenie otrzymujemy analogicznie:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^3(\emptyset) &= \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma(\text{foo}) \geq 5\} \\ &\cup \{(\sigma, \sigma[\text{foo} \mapsto \sigma(\text{foo}) + 1]) \mid \sigma(\text{foo}) + 1 = 5\} \\ &\cup \{(\sigma, \sigma[\text{foo} \mapsto \sigma(\text{foo}) + 2]) \mid \sigma(\text{foo}) + 2 = 5\}.\end{aligned}$$

Czwarte przybliżenie ma postać

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^4(\emptyset) &= \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma(\text{foo}) \geq 5\} \\ &\cup \{(\sigma, \sigma[\text{foo} \mapsto \sigma(\text{foo}) + 1]) \mid \sigma(\text{foo}) + 1 = 5\} \\ &\cup \{(\sigma, \sigma[\text{foo} \mapsto \sigma(\text{foo}) + 2]) \mid \sigma(\text{foo}) + 2 = 5\} \\ &\cup \{(\sigma, \sigma[\text{foo} \mapsto \sigma(\text{foo}) + 3]) \mid \sigma(\text{foo}) + 3 = 5\}.\end{aligned}$$

Biorąc sumę wszystkich przybliżeń, otrzymujemy

$$\begin{aligned}W_{b,c} &= \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{F}^i(\emptyset) \\ &= \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma(\text{foo}) \geq 5\} \\ &\cup \{(\sigma, \sigma[\text{foo} \mapsto \sigma(\text{foo}) + n]) \mid \sigma(\text{foo}) + n = 5 \wedge n \geq 1\}.\end{aligned}$$

Równoważnie możemy to zapisać jako

$$W_{b,c} = \{(\sigma, \sigma) \mid \sigma(\text{foo}) \geq 5\} \cup \{(\sigma, \sigma[\text{foo} \mapsto \sigma(\text{foo}) + n]) \mid n = 5 - \sigma(\text{foo}) \wedge n \geq 1\}.$$

W szczególności, jeżeli początkowo

$$\sigma(\text{foo}) = 1,$$

to

$$n = 5 - 1 = 4,$$

a więc

$$\mathcal{C}[\![\text{while foo} < 5 \text{ do foo} := \text{foo} + 1]\!](\sigma) = \sigma[\text{foo} \mapsto 5].$$

7.4 Rekurencyjna definicja silni

Twierdzenie Kleenego pozwala nadać ścisły sens nie tylko pętlom, ale także rekurencyjnym definicjom funkcji. Silnię definiuje się zwykle wzorami

$$0! = 1, \quad (n+1)! = (n+1) \cdot n! \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Z punktu widzenia tego referatu jest to *równanie*, w którym niewiadomą jest funkcja. Szukamy funkcji S spełniającej

$$S(0) = 1, \quad S(n+1) = (n+1) \cdot S(n) \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Podobnie jak w przypadku pętli `while`, szukana funkcja występuje po obu stronach równania. Rozwiązanie otrzymamy jako najmniejszy punkt stały odpowiedniego funkcjonału, a kolejne przybliżenia będą funkcjami, które znają wartości silni tylko dla początkowych argumentów.

Pętlę `while` opisaliśmy za pomocą funkcji częściowych. Silnię opiszemy w analogicznym języku funkcji całkowitych o wartościach w zbiorze płaskim (por. Twierdzenie 5.20). Nieokreśloność wyrażamy wtedy jawnie elementem $\perp$, oznaczającym „brak określenia”. Rozważamy płaski zbiór łańcuchowo zupełny

$$D := \mathbb{N}_0 \cup \{\perp\}$$

oraz zbiór funkcji całkowitych $D \rightarrow D$ z porządkiem pionowym

$$f \sqsubseteq g \iff \forall x \in D \quad f(x) \sqsubseteq_D g(x).$$

Na mocy Twierdzenia 5.17 zbiór

$$\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D} = (D \rightarrow D, \sqsubseteq, \varphi)$$

jest łańcuchowo zupełny, jego elementem najmniejszym jest funkcja stała $\varphi(x) := \perp$ dla $x \in D$, a kresy górne łańcuchów wyznaczamy punktowo.

Równanie silni zapisujemy jako równanie stałopunktowe

$$S = \mathcal{T}(S),$$

gdzie funkcjonał $\mathcal{T} : (D \rightarrow D) \rightarrow (D \rightarrow D)$ jest określony wzorem

$$\mathcal{T}(f)(x) := \begin{cases} \perp, & x = \perp, \\ 1, & x = 0, \\ (n+1) \cdot f(n), & x = n+1, f(n) \neq \perp, \\ \perp, & x = n+1, f(n) = \perp, \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Ostatni wiersz mówi, że jeżeli nie znamy jeszcze wartości $f(n)$, to nie znamy też wartości w punkcie $n+1$. Pierwszy wiersz wyraża to samo dla nieokreślonego argumentu.

Uwaga 7.6. Wybór wartości $\perp$ w ostatnim wierszu jest wymuszony przez monotoniczność funkcjonału $\mathcal{T}$. Przypuśćmy, że w ostatnim wierszu zamiast $\perp$ przyjęlibyśmy pewną wartość $k \in \mathbb{N}_0$. Ustalmy $n \in \mathbb{N}_0$ i rozważmy funkcje $f, g, g' : D \rightarrow D$ równe φ wszędzie poza punktem n , przy czym

$$f(n) := \perp, \quad g(n) := 1, \quad g'(n) := 2.$$

Wtedy $f \sqsubseteq g$ oraz $f \sqsubseteq g'$, więc z monotoniczności $\mathcal{T}$

$$k = \mathcal{T}(f)(n+1) \sqsubseteq_D \mathcal{T}(g)(n+1) = n+1 \quad \text{oraz} \quad k = \mathcal{T}(f)(n+1) \sqsubseteq_D \mathcal{T}(g')(n+1) = 2(n+1).$$

W porządku płaskim liczba jest mniejsza lub równa tylko samej sobie, więc $k = n+1$ oraz $k = 2(n+1)$, co jest sprzecznością, bo $n+1 \neq 0$. Jedynym wyborem zgodnym z monotonicznością jest zatem $\perp$.

Lemat 7.7. Funkcjonał $\mathcal{T}$ jest dobrze określony, monotoniczny i ciągły.

Dowód. Dobrze określenie. Dla każdej $f : D \rightarrow D$ i każdego $x \in D$ dokładnie jeden z czterech przypadków w definicji $\mathcal{T}(f)(x)$ zachodzi, a przypisana wartość należy do D , bo $(n+1) \cdot f(n) \in \mathbb{N}_0$, gdy $f(n) \in \mathbb{N}_0$. Zatem $\mathcal{T}(f)$ jest funkcją całkowitą $D \rightarrow D$.

Monotoniczność. Niech $g \sqsubseteq g'$, tzn. $g(x) \sqsubseteq_D g'(x)$ dla każdego $x \in D$. Ustalmy $x \in D$ i porównajmy $\mathcal{T}(g)(x)$ z $\mathcal{T}(g')(x)$.

- Dla $x = \perp$ obie wartości są równe $\perp$, a dla $x = 0$ obie są równe 1.
- Niech $x = n + 1$. Jeżeli $g(n) = \perp$, to

$$\mathcal{T}(g)(n+1) = \perp \sqsubseteq_D \mathcal{T}(g')(n+1).$$

Jeżeli $g(n) = m \in \mathbb{N}_0$, to z $g(n) \sqsubseteq_D g'(n)$ i płaskości D wynika $g'(n) = m$, więc

$$\mathcal{T}(g)(n+1) = (n+1) \cdot m = \mathcal{T}(g')(n+1).$$

W każdym przypadku $\mathcal{T}(g)(x) \sqsubseteq_D \mathcal{T}(g')(x)$, czyli

$$\mathcal{T}(g) \sqsubseteq \mathcal{T}(g').$$

Ciągłość. Monotoniczność to warunek (1) definicji ciągłości. Dla warunku (2) niech

$$f_1 \sqsubseteq f_2 \sqsubseteq f_3 \sqsubseteq \dots$$

będzie łańcuchem w $D \rightarrow D$ i niech

$$f := \bigsqcup_{i=1}^{\infty} f_i.$$

Na mocy Twierdzenia 5.17 kresy wyznaczamy punktowo, więc $f(x) = \bigsqcup_i f_i(x)$ dla $x \in D$, a ponadto

$$\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{T}(f_i) \right)(x) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{T}(f_i)(x),$$

gdzie z monotoniczności $\mathcal{T}(f_1) \sqsubseteq \mathcal{T}(f_2) \sqsubseteq \dots$ jest łańcuchem. Musimy pokazać, że $\mathcal{T}(f)(x) = \bigsqcup_i \mathcal{T}(f_i)(x)$ dla każdego $x \in D$.

- Dla $x = \perp$ wszystkie wartości $\mathcal{T}(f)(\perp)$ oraz $\mathcal{T}(f_i)(\perp)$ są równe $\perp$, a kresem łańcucha stałego $\perp, \perp, \dots$ jest $\perp$. Tak samo dla $x = 0$, gdzie wszystkie wartości są równe 1.
- Niech $x = n + 1$. Ciąg $f_1(n) \sqsubseteq_D f_2(n) \sqsubseteq_D \dots$ jest łańcuchem w płaskim zbiorze D , więc (Uwaga 5.9) zachodzi jeden z dwóch przypadków.

Jeżeli $f_i(n) = \perp$ dla wszystkich i , to $f(n) = \perp$, a zatem

$$\mathcal{T}(f)(n+1) = \perp \quad \text{oraz} \quad \mathcal{T}(f_i)(n+1) = \perp \quad (i \in \mathbb{N}),$$

więc obie strony są równe $\perp$.

W przeciwnym razie istnieje k takie, że $f_i(n) = m \in \mathbb{N}_0$ dla $i \geq k$ oraz $f_i(n) = \perp$ dla $i < k$. Wtedy $f(n) = m$ i

$$\mathcal{T}(f)(n+1) = (n+1) \cdot m.$$

Z drugiej strony ciąg $\mathcal{T}(f_i)(n+1)$ ma postać

$$\underbrace{\perp, \dots, \perp}_{i < k}, (n+1) \cdot m, (n+1) \cdot m, \dots,$$

więc jego kresem jest $(n+1) \cdot m$.

W każdym przypadku $\mathcal{T}(f)(x) = \bigsqcup_i \mathcal{T}(f_i)(x)$, czyli

$$\mathcal{T}\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} f_i\right) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{T}(f_i).$$

Funkcjonał $\mathcal{T}$ spełnia więc oba warunki definicji ciągłości. □

Możemy teraz zastosować twierdzenie Kleene’a. Otrzymujemy

$$\text{lfp}(\mathcal{T}) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{T}^i(\varphi).$$

Oznaczmy kolejne przybliżenia przez

$$f_i := \mathcal{T}^i(\varphi) \quad (i \in \mathbb{N}).$$

Obliczmy kilka pierwszych z nich. Ponieważ $\varphi(n) = \perp$ dla każdego n , z definicji $\mathcal{T}$ mamy

$$f_1(\perp) = \perp, \quad f_1(0) = 1, \quad f_1(n+1) = \perp \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Dalej $f_2(1) = 1 \cdot f_1(0) = 1$, ale $f_2(2) = \perp$, bo $f_1(1) = \perp$. Analogicznie

$$f_3(2) = 2 \cdot f_2(1) = 2, \quad f_4(3) = 3 \cdot f_3(2) = 6, \quad f_5(4) = 4 \cdot f_4(3) = 24.$$

Wartości przybliżeń zbiera Tabela 1.

x	$\perp$	0	1	2	3	4	$\dots$
φ	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\dots$
f_1	$\perp$	1	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\dots$
f_2	$\perp$	1	1	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\dots$
f_3	$\perp$	1	1	2	$\perp$	$\perp$	$\dots$
f_4	$\perp$	1	1	2	6	$\perp$	$\dots$
f_5	$\perp$	1	1	2	6	24	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Tabela 1: Kolejne przybliżenia $f_i = \mathcal{T}^i(\varphi)$ silni na zbiorze $D = \mathbb{N}_0 \cup \{\perp\}$.

Każde kolejne przybliżenie zna silnię dla o jeden argument więcej.

Pokażemy przez indukcję względem i , że dla każdego $i \in \mathbb{N}$

$$f_i(x) = \begin{cases} x!, & x \in \mathbb{N}_0, x < i, \\ \perp, & x = \perp \text{ lub } x \geq i. \end{cases}$$

Dla $i = 1$ wynika to z obliczeń powyżej. Załóżmy, że wzór zachodzi dla pewnego $i \in \mathbb{N}$, i obliczmy $f_{i+1} = \mathcal{T}(f_i)$. Mamy $f_{i+1}(\perp) = \perp$ oraz $f_{i+1}(0) = 1 = 0!$. Dla $x = n+1$ rozważmy dwa przypadki.

- Jeżeli $n < i$, to z założenia indukcyjnego $f_i(n) = n! \neq \perp$, więc

$$f_{i+1}(n+1) = (n+1) \cdot n! = (n+1)!.$$

- Jeżeli $n \geq i$, to z założenia indukcyjnego $f_i(n) = \perp$, więc

$$f_{i+1}(n+1) = \perp.$$

Ponieważ $n < i$ wtedy i tylko wtedy, gdy $n + 1 < i + 1$, wzór zachodzi dla $i + 1$.

Kres górny łańcucha $(f_i)_{i \in \mathbb{N}}$ wyznaczamy punktowo. Dla ustalonego $x \in \mathbb{N}_0$ ciąg wartości $f_1(x), f_2(x), \dots$ ma postać

$$\underbrace{\perp, \dots, \perp}_{i \leq x}, x!, x!, \dots,$$

bo $f_i(x) = x!$ dla $i > x$. Jego kresem jest więc $x!$. Dla $x = \perp$ wszystkie wyrazy są równe $\perp$. Zatem najmniejszym punktem stałym funkcyjonału $\mathcal{T}$ jest funkcja $S := \text{lfp}(\mathcal{T}) : D \rightarrow D$,

$$S(x) = \begin{cases} \perp, & x = \perp, \\ x!, & x \in \mathbb{N}_0. \end{cases}$$

Na $\mathbb{N}_0$ pokrywa się ona ze zwykłą silnią. Ponieważ $S(\perp) = \perp$, a D jest płaskim zbiorem łańcuchowo zupełnym, na mocy Wniosku 6.10 funkcja S jest ciągła.

Uwaga 7.8. Dziedzinę można wziąć większą, na przykład wszystkie liczby całkowite. Rozważmy płaski zbiór $E := \mathbb{Z} \cup \{\perp\}$ i funkcyjonał $\mathcal{G} : (E \rightarrow E) \rightarrow (E \rightarrow E)$,

$$\mathcal{G}(f)(x) := \begin{cases} 1, & x = 0, \\ x \cdot f(x - 1), & x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, f(x - 1) \neq \perp, \\ \perp, & x = \perp \text{ lub } (x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, f(x - 1) = \perp). \end{cases}$$

Dowód, że $\mathcal{G}$ jest dobrze określony, monotoniczny i ciągły, przebiega tak samo jak w Lemacie 7.7.

Niech $\psi : E \rightarrow E$ będzie funkcją stale równą $\perp$, czyli najmniejszym elementem zbioru $E \rightarrow E$. Kolejne przybliżenia oznaczmy

$$g_i := \mathcal{G}^i(\psi), \quad i \in \mathbb{N}_0.$$

Liczymy je tak samo jak wyżej. Na przykład

$$\begin{aligned} g_1(0) &= 1, & g_1(-1) &= \perp, \text{ bo } \psi(-2) = \perp, \\ g_2(1) &= 1 \cdot g_1(0) = 1, & g_2(-1) &= \perp, \text{ bo } g_1(-2) = \perp. \end{aligned}$$

Wartości przybliżeń zbiera Tabela 2.

x	$\perp$	$\dots$	-2	-1	0	1	2	3	4	$\dots$
ψ	$\perp$	$\dots$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\dots$
g_1	$\perp$	$\dots$	$\perp$	$\perp$	1	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\dots$
g_2	$\perp$	$\dots$	$\perp$	$\perp$	1	1	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\dots$
g_3	$\perp$	$\dots$	$\perp$	$\perp$	1	1	2	$\perp$	$\perp$	$\dots$
g_4	$\perp$	$\dots$	$\perp$	$\perp$	1	1	2	6	$\perp$	$\dots$
g_5	$\perp$	$\dots$	$\perp$	$\perp$	1	1	2	6	24	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Tabela 2: Kolejne przybliżenia $g_i = \mathcal{G}^i(\psi)$ silni na zbiorze $E = \mathbb{Z} \cup \{\perp\}$. Dla argumentów ujemnych wszystkie przybliżenia mają wartość $\perp$.

Pokażmy, że $g_i(x) = \perp$ dla wszystkich $x < 0$ i wszystkich i . Dla $i = 0$ jest to jasne, bo $g_0 = \psi \equiv \perp$. Jeżeli teza zachodzi dla i i $x < 0$, to $x - 1 < 0$, więc $g_i(x - 1) = \perp$ i z ostatniego wiersza definicji

$$g_{i+1}(x) = \mathcal{G}(g_i)(x) = \perp.$$

Intuicyjnie, dla $x < 0$ rekurencja $x \mapsto x - 1 \mapsto x - 2 \mapsto \dots$ nigdy nie dochodzi do 0. Dla $x \geq 0$ rachunek jest taki sam jak powyżej, więc najmniejszy punkt stały to

$$\text{lfp}(\mathcal{G})(x) = \begin{cases} x!, & x \in \mathbb{Z}, x \geq 0, \\ \perp, & x \in \mathbb{Z}, x < 0 \text{ lub } x = \perp. \end{cases}$$

W szczególności $\text{lfp}(\mathcal{G})(-1) = \perp$ — silnia liczby ujemnej jest nieokreślona, bo obliczenie według definicji rekurencyjnej nigdy się nie kończy.

Warto zauważyć, że $\mathcal{G}$ ma także inne punkty stałe. Na przykład funkcja

$$h(x) := \begin{cases} x!, & x \in \mathbb{Z}, x \geq 0, \\ 0, & x \in \mathbb{Z}, x < 0, \\ \perp, & x = \perp \end{cases}$$

spełnia $\mathcal{G}(h) = h$. Istotnie, dla $x < 0$ mamy $h(x - 1) = 0 \neq \perp$, więc

$$\mathcal{G}(h)(x) = x \cdot h(x - 1) = x \cdot 0 = 0 = h(x),$$

a dla $x \geq 0$ rachunek jest taki sam jak dla zwykłej silni. Ponieważ $\perp \sqsubseteq_E 0$, mamy bezpośrednio $\text{lfp}(\mathcal{G}) \sqsubseteq h$. Twierdzenie Kleenego wybiera rozwiązanie najmniejsze, które w punktach, gdzie rekurencja się nie kończy, przyjmuje wartość $\perp$ — podobnie jak w przypadku pętli `while true do skip`.

Uwaga 7.9. Silnię można opisać analogicznie za pomocą funkcji częściowych, tak jak pętlę `while`. W zbiorze $(\mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0, \subseteq, \emptyset)$ rozważamy funkcjonał $\mathcal{H} : (\mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0) \rightarrow (\mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0)$,

$$\mathcal{H}(f) := \{(0, 1)\} \cup \{(n + 1, (n + 1) \cdot m) \mid (n, m) \in f\}.$$

Zbiór $\mathcal{H}(f)$ jest funkcją częściową, bo f nią jest. Brak określenia oznacza tu po prostu, że argument nie należy do dziedziny, więc element $\perp$ nie jest potrzebny. Dowód monotoniczności i ciągłości przebiega tak samo jak dla funkcjonału pętli `while` (Lemat 7.3 i Twierdzenie 7.4), a kolejne przybliżenia to $\mathcal{H}^i(\emptyset) = \{(k, k!) \mid k < i\}$. Stąd

$$\text{lfp}(\mathcal{H}) = \{(n, n!) \mid n \in \mathbb{N}_0\}.$$

Przez izomorfizm z Twierdzenia 5.20 funkcja ta odpowiada obcięciu funkcji S do zbioru $\mathbb{N}_0$.

8 Podejście alternatywne

W poprzednich częściach punkty stałe rozważaliśmy z perspektywy porządku informacyjnego. Zbiór łańcuchowo zupełny dostarczał przestrzeni, w której można było porównywać kolejne przybliżenia, natomiast ciągłość funkcji gwarantowała istnienie najmniejszego punktu stałego, który otrzymywaliśmy jako kres górny ciągu iteracji od elementu najmniejszego.

To samo zagadnienie można rozpatrywać z innej perspektywy, zastępując strukturę porządkową strukturą opartą na pojęciu odległości. Takie podejście nie prowadzi jedynie do innego sposobu zapisywania tych samych konstrukcji. Pozwala ono również wykorzystać narzędzia analizy klasycznej, w szczególności pojęcie ciągu Cauchy’ego oraz twierdzenie o odwzorowaniu zwięzającym.

W pracy *Partial Metric Topology* [3] S. G. Matthews wprowadza w tym celu pojęcie *metryki częściowej* (ang. *partial metric*). Jej istotną cechą jest to, że obiekt może mieć niezerową odległość od samego siebie. Wartość $p(x, x)$ może dzięki temu opisywać stopień określenia obiektu. Obiekty o wartości $p(x, x) = 0$ są całkowicie określone, natomiast dodatnia wartość wskazuje na obecność nieokreśloności.

Podejście to jest szczególnie interesujące w kontekście teorii przedstawionej wcześniej, ponieważ metryka częściowa nie jest niezależna od pojęcia porządku. Zostaje z niej wyprowadzony porządek informacyjny, a własności związane z granicami łańcuchów znajdują swój odpowiednik w pojęciach zbieżności i zupełności metrycznej.

W dalszej części przedstawimy podstawowe pojęcia związane z metrykami częściowymi, покаżemy sposób odzyskiwania z nich porządku informacyjnego, a następnie przedstawimy twierdzenie Matthews'a o punkcie stałym kontrakcji. Dzięki temu otrzymamy drugie, metryczne ujęcie problemu punktów stałych, które można porównać z wcześniejszym podejściem porządkowym.

8.1 Podstawy metryczne

Zanim wprowadzimy metrykę częściową, przypomnijmy klasyczne pojęcie metryki. Będzie ono stanowiło punkt odniesienia dla konstrukcji Matthews'a.

Definicja 8.1. Metryką na zbiorze U nazywamy funkcję

$$d : U \times U \rightarrow [0, \infty)$$

spełniającą dla dowolnych $x, y, z \in U$ następujące warunki:

$$(M1) \quad d(x, y) = 0 \iff x = y;$$

$$(M2) \quad d(x, y) = d(y, x);$$

$$(M3) \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Z warunku (M1) w szczególności wynika, że

$$d(x, x) = 0$$

dla każdego $x \in U$. W zwykłej metryce własna odległość obiektu nie niesie więc żadnej dodatkowej informacji. W podejściu Matthews'a własność ta zostanie osłabiona. Odległość obiektu od samego siebie może być dodatnia i może służyć do opisu stopnia jego określenia.

Prowadzi to do pojęcia metryki częściowej, wprowadzonego przez S. G. Matthews'a [3].

8.2 Metryka częściowa

Definicja 8.2. Metryką częściową na zbiorze U nazywamy funkcję

$$p : U \times U \rightarrow [0, \infty)$$

spełniającą dla dowolnych $x, y, z \in U$ następujące warunki:

$$(P1) \quad x = y \iff p(x, x) = p(x, y) = p(y, y);$$

$$(P2) \quad p(x, x) \leq p(x, y);$$

$$(P3) \quad p(x, y) = p(y, x);$$

$$(P4) \quad p(x, z) \leq p(x, y) + p(y, z) - p(y, y).$$

Metrykę częściową będziemy w skrócie nazywać *pmetryką*, a parę (U, p) — *przestrzenią metryczną częściową*.

Warunek (P1) zastępuje pierwszy aksjomat zwykłej metryki. W szczególności nie wymaga on, aby

$$p(x, x) = 0.$$

Możliwe jest więc, że

$$p(x, x) > 0,$$

a wartość ta może być interpretowana jako miara stopnia nieokreśloności obiektu x . Liczbę $p(x, x)$ nazywamy *rozmiarem* elementu x (ang. *size*). Obiekt o rozmiarze równym zero jest całkowicie określony.

Warunek (P2) oznacza, że własna odległość $p(x, x)$ jest najmniejszą odległością, jaką obiekt x może mieć od dowolnego elementu:

$$p(x, x) \leq p(x, y).$$

Warunek (P3) zachowuje symetrię zwykłej metryki. W warunku (P4) nierówność trójkąta otrzymuje natomiast postać

$$p(x, z) \leq p(x, y) + p(y, z) - p(y, y),$$

w której uwzględniona zostaje własna odległość punktu pośredniego.

Uwaga 8.3. Jeżeli dla każdego $x \in U$ zachodzi

$$p(x, x) = 0,$$

to warunki (P1)–(P4) redukują się do warunków metryki z Definicji 8.1. Zwykłą metrykę można więc traktować jako szczególny przypadek metryki częściowej.

Przykład 8.4. Niech D będzie dowolnym zbiorem oraz

$$D_{\perp} = D \cup \{\perp\},$$

gdzie $\perp \notin D$. Na zbiorze $D_{\perp}$ definiujemy funkcję

$$p : D_{\perp} \times D_{\perp} \rightarrow \{0, 1\}$$

wzorem

$$p(x, y) := \begin{cases} 0, & x = y \in D, \\ 1, & \text{w przeciwnym przypadku.} \end{cases}$$

Pokażemy, że p jest metryką częściową.

(P1). Załóżmy najpierw, że

$$x = y.$$

Jeżeli $x = y \in D$, to

$$p(x, x) = p(x, y) = p(y, y) = 0.$$

Jeżeli natomiast

$$x = y = \perp,$$

to

$$p(x, x) = p(x, y) = p(y, y) = 1.$$

Zatem

$$x = y \implies p(x, x) = p(x, y) = p(y, y).$$

Założmy teraz, że

$$p(x, x) = p(x, y) = p(y, y).$$

Jeżeli $x \neq y$, to z definicji p mamy

$$p(x, y) = 1.$$

Jeżeli jednocześnie $x, y \in D$, to

$$p(x, x) = p(y, y) = 0,$$

co daje sprzeczność. Jeżeli natomiast jeden z elementów jest równy $\perp$, a drugi należy do D , to ich własne odległości wynoszą odpowiednio 1 i 0, co również daje sprzeczność. Jedynym pozostałym przypadkiem jest $x = y = \perp$, sprzeczny z założeniem $x \neq y$. Zatem

$$p(x, x) = p(x, y) = p(y, y) \implies x = y.$$

W konsekwencji zachodzi

$$x = y \iff p(x, x) = p(x, y) = p(y, y).$$

(P2). Jeżeli $x \in D$, to

$$p(x, x) = 0 \leq p(x, y).$$

Jeżeli $x = \perp$, to

$$p(x, x) = p(\perp, \perp) = 1$$

oraz

$$p(\perp, y) = 1$$

dla każdego $y \in D_\perp$. W obu przypadkach

$$p(x, x) \leq p(x, y).$$

(P3). Z definicji funkcji p wynika bezpośrednio

$$p(x, y) = p(y, x).$$

(P4). Rozważmy dwa przypadki.

Jeżeli

$$y = \perp,$$

to

$$p(x, y) = p(y, z) = p(\perp, \perp) = 1,$$

a więc

$$p(x, y) + p(y, z) - p(y, y) = 1 + 1 - 1 = 1.$$

Ponieważ $p(x, z) \in \{0, 1\}$, otrzymujemy

$$p(x, z) \leq p(x, y) + p(y, z) - p(y, y).$$

Jeżeli natomiast

$$y \in D,$$

to

$$p(y, y) = 0.$$

Jeżeli $x = z$, to

$$p(x, z) = 0,$$

a nierówność jest oczywista. Jeżeli $x \neq z$, to

$$p(x, z) = 1.$$

Nie mogą jednocześnie zachodzić

$$p(x, y) = 0 \quad \text{oraz} \quad p(y, z) = 0,$$

ponieważ oznaczałoby to

$$x = y \quad \text{oraz} \quad y = z,$$

a więc $x = z$, wbrew założeniu. Zatem co najmniej jedna z liczb $p(x, y)$ i $p(y, z)$ jest równa 1, a więc

$$p(x, y) + p(y, z) - p(y, y) \geq 1 = p(x, z).$$

W obu przypadkach zachodzi (P4).

Zatem funkcja p spełnia warunki (P1)–(P4), a więc jest metryką częściową na $D_\perp$.

Uwaga 8.5. Warto zauważyć, że

$$p(\perp, \perp) = 1, \quad p(d, d) = 0 \quad (d \in D).$$

Element $\perp$ ma więc dodatni rozmiar, podczas gdy elementy zbioru D są całkowicie określone.

8.3 Porządek indukowany przez metrykę częściową

Metryka częściowa niesie ze sobą porządek.

Definicja 8.6. Niech p będzie metryką częściową na zbiorze U . Relację $\sqsubseteq_p \subseteq U \times U$ definiujemy wzorem

$$x \sqsubseteq_p y \iff p(x, x) = p(x, y).$$

Relację tę nazywamy *porządkiem indukowanym przez metrykę częściową*.

Twierdzenie 8.7. Dla każdej metryki częściowej p relacja $\sqsubseteq_p$ jest porządkiem częściowym.

Dowód. Musimy wykazać zwrotność, antysymetryczność oraz przechodność.

Zwrotność. Dla każdego $x \in U$ zachodzi

$$p(x, x) = p(x, x),$$

a zatem, zgodnie z definicją relacji $\sqsubseteq_p$,

$$x \sqsubseteq_p x.$$

Antysymetryczność. Załóżmy, że

$$x \sqsubseteq_p y \quad \text{oraz} \quad y \sqsubseteq_p x.$$

Z definicji $\sqsubseteq_p$ otrzymujemy

$$p(x, x) = p(x, y)$$

oraz

$$p(y, y) = p(y, x).$$

Z warunku (P3), czyli symetrii pmetryki,

$$p(y, x) = p(x, y).$$

Stąd

$$p(x, x) = p(x, y) = p(y, y).$$

Na mocy warunku (P1) wynika z tego

$$x = y.$$

Przechodność. Załóżmy, że

$$x \sqsubseteq_p y \quad \text{oraz} \quad y \sqsubseteq_p z.$$

Wówczas

$$p(x, x) = p(x, y)$$

oraz

$$p(y, y) = p(y, z).$$

Z warunku (P4) otrzymujemy

$$\begin{aligned} p(x, z) &\leq p(x, y) + p(y, z) - p(y, y) \\ &= p(x, y) \\ &= p(x, x). \end{aligned}$$

Z drugiej strony, z warunku (P2) mamy

$$p(x, x) \leq p(x, z).$$

Zatem

$$p(x, z) = p(x, x),$$

czyli, z definicji $\sqsubseteq_p$,

$$x \sqsubseteq_p z.$$

Relacja $\sqsubseteq_p$ jest zatem zwrotna, antysymetryczna i przechodnia, a więc jest porządkiem częściowym. $\square$

Przykład 8.8. Dla pmetryki z Przykładu 8.4 porządek indukowany przez pmetrykę jest dokładnie porządkiem płaskim z Definicji 5.8.

Istotnie, dla każdego $x \in D_\perp$ mamy

$$p(\perp, \perp) = p(\perp, x) = 1,$$

a więc

$$\perp \sqsubseteq_p x.$$

Z kolei dla $x, y \in D$, $x \neq y$, zachodzi

$$p(x, x) = 0 \neq 1 = p(x, y),$$

więc

$$x \not\sqsubseteq_p y.$$

Podobnie dla $d \in D$ mamy

$$p(d, d) = 0 \neq 1 = p(d, \perp),$$

a więc $d \not\sqsubseteq_p \perp$. Zatem jedynym elementem mniejszym od pozostałych jest $\perp$, a dwa różne elementy zbioru D są nieporównywalne — relacja $\sqsubseteq_p$ spełnia warunek $d_1 \sqsubseteq_p d_2 \iff d_1 = \perp$ lub $d_1 = d_2$.

8.4 Ciągi Cauchy'ego i zupełność

W podejściu porządkowym podstawowym pojęciem związanym z istnieniem granic był łańcuch oraz jego kres górny. To właśnie istnienie kresów górnych łańcuchów stanowiło istotę zupełności zbioru łańcuchowo zupełnego.

W podejściu metrycznym rolę przybliżeń pełni natomiast ciąg elementów, których wzajemne odległości stają się coraz mniejsze. Prowadzi to do pojęcia ciągu Cauchy'ego. Zupełność metryki częściowej będzie oznaczała, że każdy taki ciąg posiada granicę należącą do rozważanego zbioru.

Istotne jest przy tym, że porządek indukowany przez metrykę częściową pozwala połączyć oba sposoby opisu. Łańcuch względem tego porządku okazuje się szczególnym przypadkiem ciągu Cauchy'ego. W przypadku zupełnej metryki częściowej odpowiednio wybrana granica łańcucha okazuje się jego kresem górnym.

Wprowadzimy najpierw pojęcie ciągu Cauchy'ego i zupełności metryki częściowej, a następnie pokażemy bezpośrednio, w jaki sposób wcześniejsze łańcuchy pojawiają się w tym metrycznym ujęciu.

Definicja 8.9. Niech p będzie metryką częściową na zbiorze U . Ciąg $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nazywamy *zbieżnym* do elementu $x \in U$, jeżeli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p(x_n, x) = p(x, x).$$

Wówczas piszemy

$$x_n \longrightarrow x.$$

Rozpisując definicję granicy ciągu liczbowego, otrzymujemy równoważne sformułowanie

$$x_n \longrightarrow x \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \quad |p(x_n, x) - p(x, x)| < \varepsilon.$$

Na mocy warunku (P2) mamy $p(x, x) \leq p(x_n, x)$, więc wyrażenie pod wartością bezwzględną jest nieujemne i warunek można zapisać prościej

$$x_n \longrightarrow x \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \quad p(x_n, x) < p(x, x) + \varepsilon.$$

Dla zwykłej metryki d mamy $d(x, x) = 0$ i otrzymujemy klasyczny warunek $d(x_n, x) < \varepsilon$ dla $n \geq N$. W przypadku metryki częściowej wyrazy ciągu nie muszą zbliżać się do x „na odległość zero”, lecz na odległość równą rozmiarowi $p(x, x)$ granicy.

Wprowadźmy teraz odpowiednik klasycznego pojęcia ciągu Cauchy'ego.

Definicja 8.10. Niech p będzie metryką częściową na zbiorze U . Ciąg $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nazywamy *ciągami Cauchy'ego*, jeżeli istnieje (skończona) granica

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} p(x_n, x_m).$$

Granice podwójną rozumiemy tu w zwykłym sensie, tzn. ciąg $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest ciągiem Cauchy'ego wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje liczba $L \geq 0$ taka, że

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N \quad |p(x_n, x_m) - L| < \varepsilon.$$

Wówczas $L = \lim_{n, m \rightarrow \infty} p(x_n, x_m)$. Dla zwykłej metryki d z ciągu Cauchy'ego w sensie klasycznym, czyli

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N \quad d(x_n, x_m) < \varepsilon,$$

otrzymujemy powyższy warunek z $L = 0$. W przypadku metryki częściowej wzajemne odległości wyrazów ciągu nie muszą dążyć do zera, a jedynie stabilizować się wokół pewnej liczby L .

W zwykłej przestrzeni metrycznej zbieżność ciągu Cauchy'ego prowadzi do granicy, której odległość od samej siebie wynosi zero. W przypadku metryki częściowej granica może mieć jednak dodatni rozmiar. Dlatego wymagamy dodatkowo, aby rozmiar punktu granicznego był zgodny z granicą wzajemnych odległości ciągu.

Definicja 8.11. Metrykę częściową p na zbiorze U nazywamy *zupełną*, jeżeli każdy ciąg Cauchy'ego $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest zbieżny do pewnego $x \in U$ oraz

$$p(x, x) = \lim_{n, m \rightarrow \infty} p(x_n, x_m).$$

Mamy już wszystkie pojęcia potrzebne do porównania zupełności metrycznej z zupełnością porządkową. Wcześniej rozważaliśmy łańcuchy postaci

$$x_1 \sqsubseteq x_2 \sqsubseteq x_3 \sqsubseteq \dots$$

i wymagaliśmy istnienia ich kresu górnego. Teraz pokażemy, że w obecnym ujęciu łańcuch względem porządku $\sqsubseteq_p$ jest jednocześnie ciągiem Cauchy'ego względem metryki częściowej p .

Jest to pierwszy bezpośredni związek pomiędzy obiema konstrukcjami. Porządek informacyjny może być odczytywany z pmetryki, a rosnący ciąg informacyjny coraz bardziej określonych przybliżeń staje się ciągiem Cauchy'ego.

Twierdzenie 8.12. Niech p będzie metryką częściową na zbiorze U , a

$$x_1 \sqsubseteq_p x_2 \sqsubseteq_p x_3 \sqsubseteq_p \dots$$

będzie łańcuchem względem porządku indukowanego przez p . Wówczas ciąg $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest ciągiem Cauchy'ego względem p .

Dowód. Z definicji porządku indukowanego przez pmetrykę, dla $n \leq m$ mamy

$$x_n \sqsubseteq_p x_m \iff p(x_n, x_n) = p(x_n, x_m).$$

Zatem

$$p(x_n, x_m) = p(x_n, x_n).$$

Z warunku (P2) oraz symetrii (P3) otrzymujemy dla $n \leq m$

$$p(x_m, x_m) \leq p(x_m, x_n) = p(x_n, x_m) = p(x_n, x_n).$$

A więc ciąg

$$p(x_1, x_1), p(x_2, x_2), p(x_3, x_3), \dots$$

jest nierosnący. Ponieważ wartości pmetryki są nieujemne, ciąg ten jest ograniczony z dołu przez 0. Istnieje zatem granica

$$L := \lim_{n \rightarrow \infty} p(x_n, x_n).$$

Pokażemy teraz, że

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} p(x_n, x_m) = L.$$

Niech $\varepsilon > 0$. Z definicji granicy ciągu $(p(x_n, x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego $k \geq N$ zachodzi

$$|p(x_k, x_k) - L| < \varepsilon.$$

Jeżeli $n, m \geq N$, to rozważamy mniejszy z indeksów

$$k := \min\{n, m\}.$$

Mamy $k \geq N$. Jeżeli $n \leq m$, to

$$p(x_n, x_m) = p(x_n, x_n) = p(x_k, x_k),$$

a jeżeli $m \leq n$, to z symetrii pmetryki

$$p(x_n, x_m) = p(x_m, x_n) = p(x_m, x_m) = p(x_k, x_k).$$

W obu przypadkach

$$p(x_n, x_m) = p(x_k, x_k).$$

Zatem

$$|p(x_n, x_m) - L| = |p(x_k, x_k) - L| < \varepsilon.$$

Otrzymaliśmy więc

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N \quad |p(x_n, x_m) - L| < \varepsilon,$$

czyli

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} p(x_n, x_m) = L.$$

Z definicji ciągu Cauchy'ego wynika, że $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest ciągiem Cauchy'ego. $\square$

Dotychczas pokazaliśmy, że porządek indukowany przez metrykę częściową pozwala interpretować łańcuchy jako ciągi Cauchy'ego. W przypadku zupełnej metryki częściowej każdy łańcuch ma więc granicę. Pozostaje zbadać, jak ta granica odnosi się do porządku $\sqsubseteq_p$, tzn. czy jest ograniczeniem górnym łańcucha i czy jest najmniejszym spośród takich ograniczeń. Okazuje się, że obie własności zachodzą.

Twierdzenie 8.13. *Niech p będzie zupełną metryką częściową na zbiorze U . Wówczas każdy łańcuch*

$$x_1 \sqsubseteq_p x_2 \sqsubseteq_p x_3 \sqsubseteq_p \dots$$

posiada kres górny względem porządku $\sqsubseteq_p$. Jest nim granica x tego łańcucha w sensie Definicji 8.9 spełniająca dodatkowo

$$p(x, x) = \lim_{n, m \rightarrow \infty} p(x_n, x_m).$$

Istnienie takiej granicy gwarantuje zupełność pmetryki p .

Dowód. Niech

$$x_1 \sqsubseteq_p x_2 \sqsubseteq_p x_3 \sqsubseteq_p \dots$$

będzie łańcuchem względem $\sqsubseteq_p$.

Krok 1 — istnienie granicy. Na mocy Twierdzenia 8.12 ciąg $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest ciągiem Cauchy'ego. W dowodzie tego twierdzenia pokazaliśmy ponadto, że ciąg $(p(x_n, x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ jest nierosnący i ograniczony z dołu przez 0, więc ma granicę

$$L := \lim_{n \rightarrow \infty} p(x_n, x_n),$$

oraz że

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} p(x_n, x_m) = L.$$

Ponieważ metryka częściowa p jest zupełna (Definicja 8.11), istnieje $x \in U$ takie, że

$$x_n \longrightarrow x, \quad \text{tzn.} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p(x_n, x) = p(x, x), \quad \text{oraz} \quad p(x, x) = \lim_{n, m \rightarrow \infty} p(x_n, x_m) = L.$$

Krok 2 — x jest ograniczeniem górnym łańcucha. Ustalmy $n \in \mathbb{N}$ i weźmy dowolne $m \geq n$. Ponieważ $x_n \sqsubseteq_p x_m$, z definicji porządku indukowanego

$$p(x_n, x_m) = p(x_n, x_n).$$

Warunek (P4) zastosowany do elementów x_n , x_m oraz x daje

$$p(x_n, x) \leq p(x_n, x_m) + p(x_m, x) - p(x_m, x_m) = p(x_n, x_n) + p(x_m, x) - p(x_m, x_m).$$

Nierówność ta zachodzi dla każdego $m \geq n$, a jej lewa strona nie zależy od m . Przejdźmy z m do nieskończoności po prawej stronie:

$$p(x_m, x) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} p(x, x) = L, \quad p(x_m, x_m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} L.$$

Granica prawej strony wynosi więc

$$p(x_n, x_n) + L - L = p(x_n, x_n),$$

a ponieważ nierówności nieostre zachowują się przy przejściu do granicy,

$$p(x_n, x) \leq p(x_n, x_n).$$

Z drugiej strony warunek (P2) daje

$$p(x_n, x_n) \leq p(x_n, x).$$

Obie nierówności razem dają

$$p(x_n, x_n) = p(x_n, x),$$

czyli z definicji porządku indukowanego $x_n \sqsubseteq_p x$. Ponieważ n było dowolne, x jest ograniczeniem górnym łańcucha.

Krok 3 — x jest najmniejszym ograniczeniem górnym. Niech $y \in U$ będzie dowolnym ograniczeniem górnym łańcucha, tzn. $x_n \sqsubseteq_p y$ dla każdego n . Z definicji porządku indukowanego

$$p(x_n, y) = p(x_n, x_n) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Warunek (P4) zastosowany do elementów x , x_n oraz y daje

$$p(x, y) \leq p(x, x_n) + p(x_n, y) - p(x_n, x_n) = p(x, x_n) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Z symetrii (P3) oraz zbieżności $x_n \rightarrow x$ mamy

$$p(x, x_n) = p(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p(x, x).$$

Przechodząc w nierówności $p(x, y) \leq p(x, x_n)$ do granicy przy $n \rightarrow \infty$ (lewa strona nie zależy od n), otrzymujemy

$$p(x, y) \leq p(x, x).$$

Z warunku (P2) zachodzi nierówność przeciwna $p(x, x) \leq p(x, y)$, więc

$$p(x, x) = p(x, y),$$

czyli $x \sqsubseteq_p y$.

Element x jest więc ograniczeniem górnym łańcucha i jest mniejszy lub równy każdemu innemu ograniczeniu górnemu. Zatem

$$x = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} x_n,$$

czyli kres górny łańcucha istnieje i jest równy granicy x wyznaczonej w kroku 1. □

Uwaga 8.14. Granica ciągu w przestrzeni metrycznej częściowej nie musi być jedyna. Na przykład dla $p(x, y) := \max\{x, y\}$ na $[0, \infty)$ stały ciąg $x_n = 1$ zbiega do każdego $x \geq 1$, bo $p(1, x) = x = p(x, x)$. Dlatego w twierdzeniu mowa o tej granicy, której rozmiar jest równy $\lim_{n,m} p(x_n, x_m)$. W powyższym przykładzie jest to $x = 1$.

Uwaga 8.15. Powyższe twierdzenie pokazuje, w jakim sensie zupełność metryki częściowej odtwarza zupełność porządkową. W zbiorze $(U, \sqsubseteq_p)$ każdy łańcuch ma kres górny, a jest nim granica łańcucha o rozmiarze $\lim_{n,m} p(x_n, x_m)$.

Nie oznacza to jednak, że $(U, \sqsubseteq_p)$ jest zbiorem łańcuchowo zupełnym w sensie rozdziału 5, ponieważ porządek $\sqsubseteq_p$ nie musi mieć elementu najmniejszego. Przykładowo, dla zwykłej metryki d (tzn. gdy $d(x, x) = 0$ dla wszystkich x) mamy

$$x \sqsubseteq_d y \iff d(x, y) = 0 \iff x = y,$$

więc porządek indukowany jest dyskretny i przy co najmniej dwóch elementach zbioru U nie ma elementu najmniejszego.

8.5 Kontrakcje i twierdzenie o punkcie stałym

W poprzednich podrozdziałach wprowadziliśmy pojęcie metryki częściowej, porządek indukowany przez pmetrykę oraz pojęcia zbieżności, ciągu Cauchy’ego i zupełności. Możemy teraz przejść do właściwego zastosowania tego aparatu, czyli wyznaczania punktów stałych.

W klasycznej przestrzeni metrycznej kluczową rolę odgrywa twierdzenie Banacha o punkcie stałym. Jego założeniem jest istnienie kontrakcji, czyli funkcji, która zmniejsza odległości między elementami co najmniej przez stały czynnik mniejszy od 1. Analogiczne pojęcie można wprowadzić dla metryki częściowej.

W dalszej części pokażemy, że zupełność metryki częściowej pozwala zastosować iterację funkcji

$$x, \quad f(x), \quad f^2(x), \quad f^3(x), \dots$$

do konstrukcji punktu stałego. Otrzymamy w ten sposób odpowiednik klasycznej metody iteracji Banacha, sformułowany dla metryk częściowych.

Definicja 8.16. Niech p będzie metryką częściową na zbiorze U . Funkcję $f : U \rightarrow U$ nazywamy *kontrakcją* względem p , jeżeli istnieje stała $c \in [0, 1)$ taka, że

$$p(f(x), f(y)) \leq c \cdot p(x, y)$$

dla wszystkich $x, y \in U$.

Kontrakcja pozwala kontrolować odległości pomiędzy kolejnymi iteracjami funkcji. Ustalmy zatem dowolny element początkowy $x_0 \in U$ i rozważmy ciąg określony rekurencyjnie przez

$$x_{n+1} := f(x_n), \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

Równoważnie, $x_n = f^n(x_0)$, gdzie $f^0 := \text{id}_U$ oraz $f^{n+1} := f \circ f^n$.

W pierwszej kolejności pokażemy, że tak otrzymany ciąg jest ciągiem Cauchy’ego.

Lemat 8.17. Niech (U, p) będzie przestrzenią metryczną częściową, a $f : U \rightarrow U$ kontrakcją względem p ze współczynnikiem $c \in [0, 1)$. Dla ustalonego $x_0 \in U$ niech

$$x_{n+1} := f(x_n), \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

Wówczas ciąg $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ jest ciągiem Cauchy’ego oraz

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} p(x_n, x_m) = 0.$$

Dowód. Z warunku kontrakcji dla x_n i x_{n-1} otrzymujemy dla każdego $n \geq 1$

$$\begin{aligned} p(x_{n+1}, x_n) &= p(f(x_n), f(x_{n-1})) \\ &\leq c p(x_n, x_{n-1}). \end{aligned}$$

Stosując tę nierówność indukcyjnie, otrzymujemy

$$p(x_{n+1}, x_n) \leq c^n p(x_1, x_0)$$

dla każdego $n \in \mathbb{N}_0$. Z symetrii (P3) jest to równoważne nierówności $p(x_n, x_{n+1}) \leq c^n p(x_0, x_1)$.

Niech teraz $m > n$. Zastosowanie warunku (P4) daje

$$\begin{aligned} p(x_n, x_m) &\leq p(x_n, x_{n+1}) + p(x_{n+1}, x_m) - p(x_{n+1}, x_{n+1}) \\ &\leq p(x_n, x_{n+1}) + p(x_{n+1}, x_m), \end{aligned}$$

gdzie w drugim kroku wykorzystaliśmy nieujemność $p(x_{n+1}, x_{n+1})$.

Kontynuując to rozumowanie, otrzymujemy

$$p(x_n, x_m) \leq \sum_{k=n}^{m-1} p(x_k, x_{k+1}).$$

Z uzyskanego wcześniej oszacowania wynika więc

$$\begin{aligned} p(x_n, x_m) &\leq p(x_0, x_1) \sum_{k=n}^{m-1} c^k \\ &\leq p(x_0, x_1) \sum_{k=n}^{\infty} c^k \\ &= p(x_0, x_1) \frac{c^n}{1-c}. \end{aligned}$$

Ponieważ $0 \leq c < 1$, zachodzi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p(x_0, x_1) \frac{c^n}{1-c} = 0.$$

Zatem dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego $n \geq N$

$$p(x_0, x_1) \frac{c^n}{1-c} < \varepsilon.$$

Dla $n = m$ z warunku (P2) mamy

$$p(x_n, x_n) \leq p(x_n, x_{n+1}) \leq c^n p(x_0, x_1) \leq p(x_0, x_1) \frac{c^n}{1-c}.$$

Oszacowanie $p(x_n, x_m) \leq p(x_0, x_1) \frac{c^n}{1-c}$ zachodzi więc dla wszystkich $n \leq m$. Jeżeli $n, m \geq N$, to z symetrii pmetryki możemy założyć, że $n \leq m$. Wówczas

$$p(x_n, x_m) \leq p(x_0, x_1) \frac{c^n}{1-c} < \varepsilon.$$

Otrzymujemy zatem

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N \quad p(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

W konsekwencji

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} p(x_n, x_m) = 0.$$

Granica wzajemnych odległości istnieje, a więc z definicji $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ jest ciągiem Cauchy'ego. $\square$

Powyższy lemat pokazuje, że iteracje kontrakcji tworzą ciąg Cauchy'ego. Jeżeli przestrzeń jest zupełna, ciąg ten posiada zatem granicę należącą do U . Co więcej, z definicji zupełności własna odległość tej granicy jest równa granicy wzajemnych odległości wyrazów ciągu.

W naszym przypadku granica ta jest równa zeru, co wynika bezpośrednio z oszacowania uzyskanego w dowodzie lematu. Otrzymujemy w ten sposób punkt, o którym następnie wykazemy, że jest punktem stałym funkcji f .

Twierdzenie 8.18 (Matthews, [3]). Niech (U, p) będzie przestrzenią metryczną częściową z zupełną pmetryką p , a $f : U \rightarrow U$ będzie kontrakcją względem p , tzn. istnieje $c \in [0, 1)$ takie, że

$$p(f(x), f(y)) \leq c p(x, y)$$

dla wszystkich $x, y \in U$.

Wówczas istnieje dokładnie jeden punkt $x^* \in U$ spełniający

$$f(x^*) = x^*.$$

Ponadto

$$p(x^*, x^*) = 0.$$

Dowód. Wybierzmy dowolny element $x_0 \in U$ i zdefiniujmy ciąg $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ przez

$$x_{n+1} := f(x_n).$$

Z Lematu 8.17 wynika, że $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ jest ciągiem Cauchy'ego. Ponieważ p jest zupełna, istnieje $x^* \in U$ takie, że

$$x_n \longrightarrow x^*$$

oraz

$$p(x^*, x^*) = \lim_{n, m \rightarrow \infty} p(x_n, x_m).$$

Z Lematu 8.17 mamy

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} p(x_n, x_m) = 0,$$

a więc

$$p(x^*, x^*) = 0.$$

Pokażemy teraz, że x^* jest punktem stałym funkcji f . Z warunku (P4) otrzymujemy

$$p(f(x^*), x^*) \leq p(f(x^*), x_{n+1}) + p(x_{n+1}, x^*) - p(x_{n+1}, x_{n+1}).$$

Stąd, korzystając z nieujemności pmetryki oraz z równości $x_{n+1} = f(x_n)$,

$$\begin{aligned} p(f(x^*), x^*) &\leq p(f(x^*), f(x_n)) + p(x_{n+1}, x^*) \\ &\leq c p(x^*, x_n) + p(x_{n+1}, x^*). \end{aligned}$$

Ponieważ $x_n \rightarrow x^*$ oraz $p(x^*, x^*) = 0$, mamy $p(x^*, x_n) \rightarrow 0$ i $p(x_{n+1}, x^*) \rightarrow 0$. Przechodząc z n do nieskończoności, otrzymujemy

$$p(f(x^*), x^*) \leq 0.$$

Ponieważ pmetryka przyjmuje wartości nieujemne,

$$p(f(x^*), x^*) = 0.$$

Z warunku (P2) wynika

$$p(f(x^*), f(x^*)) \leq p(f(x^*), x^*) = 0,$$

a zatem

$$p(f(x^*), f(x^*)) = 0.$$

Wraz z

$$p(x^*, x^*) = 0$$

otrzymujemy

$$p(f(x^*), f(x^*)) = p(f(x^*), x^*) = p(x^*, x^*) = 0.$$

Na mocy (P1)

$$f(x^*) = x^*.$$

Pozostaje wykazać jednoznaczność. Niech $y \in U$ będzie drugim punktem stałym funkcji f . Wówczas

$$\begin{aligned} p(x^*, y) &= p(f(x^*), f(y)) \\ &\leq c p(x^*, y). \end{aligned}$$

Ponieważ $c < 1$ oraz $p(x^*, y) \geq 0$, otrzymujemy

$$p(x^*, y) = 0.$$

Z warunków (P2) i (P3) wynika

$$p(x^*, x^*) \leq p(x^*, y) = 0, \quad p(y, y) \leq p(y, x^*) = p(x^*, y) = 0,$$

a więc z (P1)

$$x^* = y.$$

Punkt stały jest zatem jedyny. □

8.6 Porównanie z podejściem porządkowym

Wprowadzenie metryk częściowych pozwoliło otrzymać alternatywny sposób konstrukcji punktów stałych. Wcześniej punkt stały otrzymywaliśmy za pomocą struktury porządkowej. Ciąg kolejnych przybliżeń był rosnącym łańcuchem, a jego kres górny był punktem stałym funkcjonału. W podejściu Matthews'a podstawową rolę odgrywa natomiast kontrakcja oraz zupełność metryki częściowej.

Oba podejścia wykorzystują zatem iterację funkcji, lecz wymagają odmiennych założeń. Warto wskazać tę różnicę, ponieważ pokazuje ona, że twierdzenie Matthews'a nie jest po prostu innym sformulowaniem twierdzenia Kleenego.

Podejście porządkowe	Podejście metryczne
zbiór łańcuchowo zupełny z porządkiem $\sqsubseteq$	zupełna metryka częściowa p
ciąg rosnący względem $\sqsubseteq$	ciąg Cauchy'ego względem p
istnienie kresu górnego	istnienie granicy
ciąg iteracji $f^n(\perp)$, start w $\perp$	ciąg iteracji $f^n(x_0)$, dowolne x_0
ciągłość funkcjonału	kontrakcja
najmniejszy punkt stały (może nie być jedyny)	jedyny punkt stały x^* , przy czym $p(x^*, x^*) = 0$
twierdzenie Kleenego	twierdzenie Matthews'a

Tabela 3: Porównanie dwóch podejść do konstrukcji punktu stałego.

Podobieństwo obu konstrukcji (zob. Tabela 3) jest widoczne przede wszystkim w sposobie wyznaczania punktu stałego. W obu przypadkach wielokrotnie stosujemy badaną funkcję do pewnego elementu początkowego i otrzymujemy ciąg przybliżeń

$$x_0, \quad f(x_0), \quad f^2(x_0), \quad \dots,$$

którego element graniczny okazuje się punktem stałym. Różnica pojawia się już na tym etapie. W twierdzeniu Kleenego iterację trzeba rozpocząć od elementu najmniejszego $\perp$ (tylko wtedy

otrzymujemy łańcuch i najmniejszy punkt stały), natomiast w twierdzeniu Matthews'a punkt początkowy x_0 może być dowolny.

Różny jest również mechanizm gwarantujący istnienie elementu granicznego. W podejściu porządkowym wykorzystujemy ciągłość funkcji oraz istnienie kresu górnego rosnącego łańcucha. W podejściu metrycznym wykorzystujemy kontrakcję, która zapewnia własność Cauchy'ego ciągu iteracji, oraz zupełność metryki częściowej, która gwarantuje istnienie jego granicy.

Najistotniejsza jest jednak różnica w otrzymanym wyniku. Twierdzenie Kleenego wskazuje *najmniejszy* punkt stały, przy czym punktów stałych może być wiele — jak w przypadku pętli `while true do skip`, dla której każda funkcja częściowa jest punktem stałym, a właściwą denotacją jest $\emptyset$. Twierdzenie Matthews'a daje natomiast punkt stały *jedyny*, i to taki, że $p(x^*, x^*) = 0$, czyli element całkowicie określony. W szczególności metodą tą nie otrzymamy denotacji, która jest gdzieś nieokreślona, np. funkcji pustej opisującej pętlę nieskończoną.

Warunki ciągłości i kontrakcji nie są przy tym porównywalne wprost, ponieważ odnoszą się do różnych struktur — pierwszy do porządku, drugi do metryki częściowej. Twierdzenie Matthews'a nie zastępuje więc twierdzenia Kleenego w ogólnym przypadku. Stanowi natomiast inne narzędzie konstrukcji punktu stałego, szczególnie użyteczne wtedy, gdy działanie funkcji można kontrolować ilościowo za pomocą metryki częściowej, a poszukiwany obiekt ma być całkowicie określony.

Literatura

- [1] M. J. C. Gordon, *The Denotational Description of Programming Languages: An Introduction*. Springer-Verlag, 1979.
- [2] S. C. Kleene, *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, Amsterdam; D. Van Nostrand, New York, 1952.
- [3] S. G. Matthews, *Partial Metric Topology*. W: *Papers on General Topology and Applications* (Eighth Summer Conference at Queens College), Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 728, 1994, s. 183–197.
- [4] P. Naur (red.), *Report on the Algorithmic Language ALGOL 60*. Communications of the ACM, 3(5), 1960, s. 299–314.
- [5] *Denotational Semantics*, CS 152: Programming Languages, wykład 6, Harvard School of Engineering and Applied Sciences, 9 lutego 2023.
- [6] *Denotational Semantics*, CS 4110: Programming Languages and Logics, wykład 8, Cornell University, jesień 2012.